Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Tucumán

Red Mesh a través de LoRa para monitoreo en áreas remotas

Ingeniería Electrónica

Autores:
Ontivero, Oscar Nahuel
Fernández, Francisco Alberto

Director: Ing. René Rivadeneira

Febrero 2026

Índice general

Resumen **4**

1. Formulación del Proyecto **5**

1.1. Requisitos Técnicos, Económicos y Financieros 5

1.1.1. Requisitos Técnicos 5

1.1.2. Requisitos Económicos 5

1.2. Alcance del Proyecto 5

1.3. Evaluación económica 6

1.3.1. Introducción 6

1.3.2. Inversión Inicial 6

1.3.3. Costos Operativos 6

1.3.4. Beneficios Económicos y Ámbitos de Aplicación 7

1.3.5. Evaluación económica y financiera 8

1.4. Planificación del Proyecto 20

1.4.1. Metodología de Trabajo 20

1.4.2. Cronograma de Actividades 20

2. Marco Teórico **23**

2.1. Tecnología LoRa 23

2.2. Principios Matemáticos del Chirp Spread Spectrum 24

2.3. Spreading Factor y Ortogonalidad 26

2.4. Sensibilidad del Receptor y Funcionamiento Bajo el Ruido 28

2.5. Inmunidad a Interferencias y Efecto Doppler 29

2.6. Gestión del Espectro, Regulaciones y Capacidad de Red 29

2.7. Cálculo del Tiempo en Aire (Time-on-Air) 30

2.8. Redes Mesh: Principios y ventajas de las redes Mesh en sistemas distribuidos. 31

2.8.1. Principios de funcionamiento de las redes Mesh 31

2.8.2. Redes Mesh en sistemas distribuidos 32

2.8.3. Ventajas de las redes Mesh 32
2.8.4. Enrutamiento en Redes Mesh 33
2.8.5. Principios del enrutamiento en redes Mesh 33
2.9. Clasificación de Protocolos de Enrutamiento 33
2.10. Dynamic Routing Scheme (DRS) 34
2.10.1. Características del DRS 35
2.10.2. Métricas de enrutamiento 35
2.11. Otros esquemas de enrutamiento relevantes 35
2.12. Integridad de Datos y Uso de Checksum 36
2.13. GPS: Funcionamiento 37
2.13.1. Principio de funcionamiento general 37
2.13.2. Importancia del GPS en la red Mesh 37
2.14. Módulo LoRa SX1276 38
2.14.1. Características destacadas del módulo 39
2.15. Subsistema de Instrumentación y Sensórica 40
2.15.1. Escalabilidad del subsistema de sensórica 41

3. Desarrollo del dispositivo electrónico 42
3.1. Selección de la Plataforma de Procesamiento y Arquitectura 42
3.2. Integración de Hardware y Prototipado Inicial 42
3.3. Validación del Enlace Físico (Punto a Punto) 43
3.4. Consolidación del Hardware: Integración con Plataforma Heltec 44
3.5. Diseño y Manufactura del Circuito Impreso (PCB) 46
3.5.1. Placa para Nodo Maestro 46
3.5.2. Placa para Nodos Esclavos 47

4. Desarrollo de Firmware 52
4.1. Capa Física 53
4.1.1. Inicialización y Configuración 53
4.1.2. Transmisión de Datos 53
4.1.3. Recepción Mediante Interrupciones 54
4.2. Capa de Red: Librería DSRNode.py 54
4.2.1. Estructura de Mensajes y Tipos 54
4.2.2. Descubrimiento de Vecinos 56
4.2.3. Proceso de Descubrimiento de Rutas (RREQ/RREP) 56
4.2.4. Transmisión de Datos y Verificación de Integridad 56
4.2.5. Gestión Temporal y Limpieza de Recursos 56

5. Pruebas y Validación **58**
5.1. Prueba 1 – Influencia del Uso de Antena en la Comunicación LoRa . . 58
5.2. Prueba 4 – Descubrimiento de Rutas (RREQ / RREP) 64
5.3. Prueba 5 – Transmisión de Datos y Verificación de Integridad 65
5.4. Prueba 6 – Tolerancia a Fallas de la Red Mesh 65
5.5. Prueba 7 – Escalabilidad Básica de la Red 66

Bibliografía **67**

Resumen

El origen del proyecto surge ante la falta de soluciones de comunicación eficientes para sistemas de monitoreo en zonas remotas, particularmente en contextos donde no existe infraestructura de telecomunicaciones tradicional o su despliegue resulta económicamente inviable.

Frente a esta problemática, se propone la combinación de dos tecnologías existentes: LoRa (Long Range), destacada por su bajo consumo energético y gran alcance, y las redes Mesh, que permiten topologías dinámicas y resilientes mediante comunicaciones multisalto.

El proyecto aborda el diseño e implementación de una red inalámbrica basada en LoRa en configuración Mesh, orientada al monitoreo de variables ambientales en zonas rurales o de difícil acceso. El sistema permite recolectar datos desde sensores distribuidos y transmitirlos hacia un nodo central que actúa como gateway.

Asimismo, se busca demostrar la viabilidad de redes de bajo costo y alta confiabilidad utilizando hardware accesible y software de código abierto, promoviendo soluciones replicables en aplicaciones agrícolas, ambientales y educativas.

Palabras clave: LoRa, redes mesh, monitoreo ambiental, redes inalámbricas, sistemas distribuidos.

Capítulo 1

Formulación del Proyecto

1.1. Requisitos Técnicos, Económicos y Financieros

1.1.1. Requisitos Técnicos

- Módulos de comunicación LoRa.
- Microcontroladores de bajo consumo.
- Sensores ambientales según la aplicación.
- Software para implementación de red Mesh.
- Energía autónoma (baterías, paneles solares).
- Gateway con conectividad a Internet.

1.1.2. Requisitos Económicos

- Costo aproximado por nodo: USD 100.
- Costo del gateway: USD 100.
- Presupuesto total estimado: USD 400.

1.2. Alcance del Proyecto

El proyecto se limita al diseño e implementación de una red LoRa Mesh con cuatro nodos funcionales, evaluación de rendimiento en campo y una interfaz básica de visualización de datos.

1.3. Evaluación económica

1.3.1. Introducción

La evaluación económica del presente proyecto tiene como finalidad analizar la viabilidad financiera de la red de comunicación LoRa Mesh desarrollada, considerando la inversión inicial necesaria para su implementación, los costos operativos asociados a su funcionamiento y los beneficios obtenidos a partir de su aplicación en distintos ámbitos. El sistema fue concebido desde su etapa inicial bajo criterios de bajo costo, eficiencia energética y autonomía, priorizando soluciones accesibles y replicables frente a alternativas comerciales de mayor complejidad y dependencia tecnológica.

1.3.2. Inversión Inicial

La inversión inicial del proyecto se concentra principalmente en el hardware requerido para la implementación de los nodos sensores y del nodo maestro o gateway. Cada nodo está compuesto por un microcontrolador ESP32 con módulo LoRa SX1276 integrado, sensores ambientales, antena y sistema de alimentación, junto con placas base diseñadas específicamente para la integración de los componentes.

El uso de hardware comercial de amplia disponibilidad y bajo costo permite mantener la inversión inicial en valores reducidos. Para una red funcional básica, compuesta por cinco nodos sensores y un nodo maestro, la inversión total resulta significativamente inferior a la de soluciones comerciales equivalentes basadas en tecnologías celulares, enlaces satelitales o plataformas IoT propietarias. Esta característica facilita el despliegue del sistema incluso en proyectos de bajo presupuesto o en contextos académicos y comunitarios.

1.3.3. Costos Operativos

Los costos operativos del sistema desarrollado son bajos y predecibles, principalmente debido al reducido consumo energético de la tecnología LoRa y a la arquitectura distribuida de la red mesh. Los nodos sensores pueden operar durante períodos prolongados utilizando baterías, con la posibilidad de incorporar sistemas de alimentación autónoma como paneles solares, lo que reduce la necesidad de mantenimiento frecuente.

El principal costo operativo asociado a los nodos corresponde al reemplazo periódico de baterías y, en menor medida, al recambio de sensores que puedan deteriorarse con el tiempo. Estas tareas no requieren equipamiento especializado ni personal altamente calificado, lo que contribuye a mantener bajos los costos de operación y mantenimiento.

En aquellos casos en los que se implemente un sistema de almacenamiento y visualización de datos mediante un servidor, los costos asociados a la infraestructura de red son también reducidos y escalables. El sistema puede operar utilizando servidores de bajo costo o incluso de manera local, y su diseño permite prescindir completamente de esta infraestructura cuando la aplicación no requiere conectividad permanente a Internet.

1.3.4. Beneficios Económicos y Ámbitos de Aplicación

Los beneficios económicos del proyecto se manifiestan principalmente en la reducción de los costos asociados a la comunicación de datos y en la versatilidad de aplicación del sistema desarrollado. La utilización de tecnología LoRa en una topología de red *mesh* permite prescindir de infraestructuras de telecomunicaciones tradicionales, tales como redes celulares, enlaces dedicados o sistemas propietarios, los cuales suelen implicar elevados costos de instalación, operación y mantenimiento, especialmente en zonas extensas o de difícil acceso.

En el ámbito del monitoreo ambiental y de la agricultura de precisión, la red LoRa Mesh posibilita la recolección continua de datos sensóricos en grandes superficies geográficas mediante nodos autónomos de bajo consumo energético. La información obtenida a partir de variables como temperatura, humedad y presión atmosférica puede ser utilizada para optimizar procesos productivos, anticipar condiciones climáticas adversas y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones, sin incurrir en los costos recurrentes asociados al uso de servicios de comunicación comerciales.

De manera complementaria, el sistema resulta especialmente adecuado para aplicaciones de seguimiento meteorológico local y microclimático. La posibilidad de desplegar múltiples nodos distribuidos permite obtener una mayor resolución espacial de las variables ambientales en comparación con estaciones meteorológicas convencionales, que suelen encontrarse separadas por grandes distancias. La arquitectura *mesh* garantiza además la transmisión de datos aun en ausencia de conectividad directa entre todos los nodos y el punto de recolección, extendiendo el alcance efectivo del sistema sin necesidad de aumentar la potencia de transmisión.

Un campo de aplicación de particular relevancia es el monitoreo de sistemas de generación eólica distribuida. En instalaciones donde los aerogeneradores se encuentran dispersos en amplias áreas geográficas, la implementación de enlaces de comunicación dedicados para cada unidad resulta costosa y compleja. Mediante la red LoRa Mesh, cada generador puede incorporar un nodo de comunicación encargado de transmitir variables operativas y ambientales, tales como velocidad del viento, estado de funcionamiento, temperatura de componentes críticos o parámetros eléctricos básicos. La

comunicación multisalto permite que la información sea propagada a través de generadores vecinos hasta alcanzar un nodo concentrador, aportando una solución escalable, de bajo costo y tolerante a fallas para el monitoreo de este tipo de infraestructuras energéticas.

Asimismo, la red desarrollada no se limita al transporte de datos provenientes de sensores ambientales, sino que puede emplearse como capa de comunicación para maquinaria e infraestructura industrial distribuida en grandes áreas. En entornos industriales extensos, como plantas a cielo abierto, explotaciones mineras, sistemas de riego automatizados o instalaciones logísticas, cada máquina puede integrarse a la red mediante un nodo LoRa que transmita información de estado, alarmas o variables de operación. Este enfoque evita la necesidad de equipamiento de comunicación especializado o tecnologías más complejas para cada equipo, reduciendo significativamente los costos de implementación y simplificando la arquitectura general del sistema.

Desde una perspectiva educativa y de investigación, el proyecto constituye una plataforma de bajo costo y alta flexibilidad para el estudio de redes distribuidas, sistemas embebidos y protocolos de comunicación inalámbrica. La reutilización del hardware y del firmware desarrollado amplía el beneficio económico del sistema, ya que la misma infraestructura puede adaptarse a nuevas aplicaciones mediante la incorporación de distintos sensores o la integración con otros sistemas, sin requerir inversiones significativas adicionales. De este modo, el proyecto no solo demuestra la viabilidad técnica de una red LoRa Mesh, sino que también evidencia su potencial como solución replicable y escalable en múltiples ámbitos productivos, energéticos y académicos.

1.3.5. Evaluación económica y financiera

Inversión inicial

La inversión inicial considerada para el desarrollo del sistema asciende a:

$$I_0 = 1{,}216\, USD$$

Este valor corresponde al capital necesario para llevar adelante las etapas iniciales del proyecto, incluyendo investigación, desarrollo, fabricación de prototipos y pruebas experimentales.

La inversión se compone principalmente de dos grandes grupos de costos: materiales utilizados para el desarrollo de prototipos y horas de trabajo asociadas al desarrollo del sistema.

Materiales para prototipos Durante la etapa de desarrollo fue necesario adquirir distintos componentes electrónicos y materiales para la fabricación de placas y ensayos de laboratorio. Estos elementos permitieron diseñar, fabricar y validar distintas versiones del nodo sensor y del sistema de comunicación LoRa.

Entre los principales costos se incluyen:

- Módulos ESP32
- Módulos LoRa SX1276/SX1278
- Fabricación de prototipos de PCB
- Componentes electrónicos varios
- Insumos de laboratorio para fabricación de placas
- Costos asociados al mantenimiento de servidores de prueba

Tabla 1.1: Detalle de inversión en materiales y prototipos

Item	**Cantidad**	**Valor unitario ($)**	**Monto Total ($)**
Fabricación de Placas prototipos	8	12,50	100,00
Mantenimiento de servidores	1	50,00	50,00
ESP32	4	10,00	40,00
Placas de cobre	2	5,00	10,00
Cloruro Férrico	1	10,00	10,00
Alcohol Etílico	1	10,00	10,00
ESP32 LoRa	4	29,00	116,00
Módulos LoRa SX1276	2	20,00	40,00
Componentes Electrónicos	1	150,00	150,00
TOTAL			**526,00**

En la Tabla 1.1 se detallan los conceptos considerados como inversión de materiales.

$$C_{materiales} = 526 \text{ USD}$$

Es importante destacar que estos costos no representan el costo final del producto, sino los gastos necesarios para realizar el proceso de investigación, prototipado y validación tecnológica.

Desarrollo e ingeniería El desarrollo del sistema requirió una importante dedicación en tareas de ingeniería, incluyendo:

- Diseño electrónico del nodo sensor
- Desarrollo de firmware en microcontroladores
- Implementación del protocolo de comunicación LoRa
- Desarrollo del software del servidor
- Implementación de bases de datos y sistemas de visualización
- Integración y pruebas del sistema completo

Se estimó un total aproximado de:

$$180 \text{ horas de desarrollo}$$

Teniendo en cuenta El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) en Argentina de:

$$1762\ ARS/hora$$

Y teniendo en cuenta 2 integrantes en el proceso de desarrollo, nos queda un costo por hora de:

$$3\ USD/hora$$

se obtiene un costo total de ingeniería de:

$$C_{ingenieria} = 540\ USD$$

Marketing inicial Para la difusión inicial del sistema se consideró además un costo de marketing de:

$$C_{marketing} = 150\ USD$$

Este monto contempla el desarrollo de material de presentación, demostraciones del sistema y actividades de difusión tecnológica.

Inversión total Por lo tanto, la inversión total inicial del proyecto resulta:

$$I_0 = C_{materiales} + C_{ingenieria} + C_{marketing}$$

$$I_0 = 526 + 540 + 150$$

$$I_0 = 1{,}216\ USD$$

Esta inversión permite cubrir el desarrollo completo del sistema hasta su etapa de comercialización inicial.

Vida útil del proyecto

Para el análisis económico del sistema se consideró una vida útil de:

$$Vida\ util = 5\ aos$$

Este valor se adoptó teniendo en cuenta diversos factores tecnológicos y de mercado:

- Ciclo de vida de los dispositivos electrónicos utilizados en el sistema.
- Durabilidad del hardware instalado en campo, considerando el uso de cajas IP65 y componentes industriales.
- Evolución de las tecnologías de comunicación IoT.
- Horizonte de planificación tecnológica utilizado habitualmente en proyectos de infraestructura tecnológica.

Considerando estos factores, se adoptó un horizonte de análisis de cinco años, período que permite evaluar adecuadamente la recuperación de la inversión inicial y la rentabilidad del sistema.

Clientes en el primer año

Para el primer año de operación se consideró un escenario inicial de:

$$Clientes_{ao\ 1} = 4$$

Este valor se definió a partir de un análisis preliminar del mercado potencial en la provincia de Tucumán, donde existen diversas aplicaciones posibles para el sistema

desarrollado, tales como monitoreo ambiental, monitoreo agrícola, control de infraestructura remota y monitoreo de variables industriales.

Se consideró un número reducido de clientes iniciales debido a que el sistema se encuentra en una fase temprana de introducción al mercado, donde la adopción suele ser gradual.

Sin embargo, el mercado potencial no se limita a la provincia de Tucumán, sino que puede extenderse a otras regiones del país, lo que permitiría una expansión futura del sistema.

Tasa de crecimiento de clientes

Para el modelo económico se consideró una tasa de crecimiento anual de clientes del:

$$g = 40\,\%$$

Esta tasa representa un escenario de crecimiento moderado para una solución tecnológica emergente en el ámbito del Internet de las Cosas (IoT).

El crecimiento se justifica considerando:

- el incremento de adopción de tecnologías IoT
- la replicabilidad del sistema en distintos sectores
- la escalabilidad del modelo basado en redes LoRa

Modelo de negocio

El modelo de negocio considerado consiste en la venta del sistema instalado, compuesto por los nodos sensores y el gateway, junto con un abono mensual por el servicio de monitoreo, almacenamiento y visualización de datos.

El servicio incluye:

- transmisión de datos desde los nodos
- almacenamiento en servidor
- procesamiento de información
- visualización mediante plataforma web
- mantenimiento del sistema

- soporte técnico

Para este servicio se estableció un abono mensual de:

$$P_{servicio} = 20\, USD/mes$$

Este valor resulta competitivo dentro del mercado de soluciones IoT y permite cubrir los costos operativos del sistema.

Producción anual por cliente

Para cada cliente se considera el despliegue promedio de:

$$N_{nodos} = 8$$

nodos sensores.

Este número surge de analizar un escenario típico de implementación donde se requiere cubrir diferentes puntos de medición dentro de una misma instalación o área de monitoreo.

Por lo tanto, la producción anual de nodos por cliente se define como:

$$Produccion_{cliente} = 8\, nodos/ao$$

Costos de producción del nodo sensor

La Tabla 1.2 muestra el costo de los principales componentes del nodo sensor utilizado en el sistema, incluyendo el módulo GPS.

Tabla 1.2: Costo de componentes del nodo sensor

Componente	**Costo (USD)**
Heltec ESP32 LoRa	29
Sensor de temperatura	3
Sensor de presión	6
PCB	20
Antena	4
Caja IP65	10
Batería	8
GPS	10
Logística	10
Total BOM	**100**

De esta forma, el costo final estimado por nodo sensor resulta:

$$C_{nodosensor} = 100\,USD$$

Costo del nodo maestro (gateway)

El nodo maestro se encarga de recibir los datos provenientes de la red LoRa Mesh y transmitirlos a un servidor mediante conectividad a Internet. Su costo estimado se presenta en la Tabla 1.3.

Tabla 1.3: Costo estimado del gateway

Componente	**Costo (USD)**
Heltec ESP32 LoRa	29
PCB	20
Antena	4
Caja IP65	10
Fuente de alimentación	10
Logística	10
Total BOM	**83**

costo final aproximado de:

$$C_{gateway} = \ 83\,USD$$

El monto aproximado para la elaboración de cada nodo se considerará:

$$C_{nodo} = 100\,USD$$

Precio de venta por unidad

Para establecer el precio de venta se consideraron dos factores principales:

- margen de rentabilidad del 40 %
- impuestos aplicables a los materiales

El precio de venta se calcula como:

$$PVU = C_{nodo} \cdot 1{,}4 + C_{nodo} \cdot 0{,}21$$

donde 1,4 representa el margen de rentabilidad del 40 % y 0,21 corresponde al impuesto aplicado sobre los materiales.

Por lo tanto,

$$PVU = 100 \cdot 1{,}4 + 100 \cdot 0{,}21$$

$$PVU = 140 + 21$$

$$PVU = 161\, USD$$

Este precio permite cubrir los costos de producción, los impuestos asociados y generar un margen que contribuye a la sostenibilidad económica del sistema.

Costos variables

Los costos variables corresponden principalmente al costo de fabricación de cada nodo sensor, el cual depende directamente de la cantidad producida.

Por lo tanto:

$$C_{variable} = 100\, USD/nodo$$

Para el análisis financiero se consideró un incremento anual de los costos del:

$$5\,\%$$

Este incremento contempla posibles variaciones en el precio de componentes electrónicos, costos logísticos y variaciones del mercado tecnológico.

Costos fijos

Los costos fijos se considerarán a los costos operativos del sistema que incluyen infraestructura de servidor, conectividad a Internet y mantenimiento básico del sistema.

Tabla 1.4: Costos operativos estimados

Concepto	Costo anual (USD)
Servidor (VPS)	55
Hosting	45
Total	100

Los costos fijos del sistema corresponden a los gastos necesarios para mantener la operación del servicio independientemente de la cantidad de clientes estimados para los siguientes 5 años.

Para el primer año se estimó un costo fijo anual de:

$$C_{fijo} = 100\,USD$$

Al igual que en los costos variables, se consideró un incremento anual del 5 %, asociado a inflación y aumento de costos operativos.

Impuestos

En el análisis económico se consideraron dos tipos principales de impuestos.

IVA En Argentina, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) posee una alícuota general del:

$$21\,\%$$

Este impuesto se aplica sobre la comercialización de bienes y la prestación de servicios. En el contexto del presente proyecto, el IVA impacta sobre el precio de venta de los equipos y sobre el servicio de monitoreo ofrecido a los clientes.

Dado que se trata de un impuesto indirecto trasladado al consumidor final, se considera dentro del cálculo del precio de venta de los nodos del sistema.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) Además se consideró el impuesto provincial a los Ingresos Brutos de la provincia de Tucumán, con una alícuota estimada del:

$$5\,\%$$

Este impuesto grava la facturación generada por la actividad comercial dentro de la provincia y se incorpora en el modelo económico como un porcentaje aplicado sobre los ingresos generados por la venta de equipos y la prestación del servicio.

Proyección del flujo de caja

A partir de los parámetros económicos definidos previamente, se realizó una proyección financiera del proyecto para un horizonte de cinco años. Esta proyección permite estimar los ingresos generados por la venta de nodos sensores y por la prestación del servicio de monitoreo, así como los costos asociados a la producción, operación e impuestos. El detalle del cálculo del flujo de caja proyectado, junto con los indicadores financieros obtenidos (VAN y TIR), se muestra en la Figura 1.1, donde se presenta el modelo desarrollado en una hoja de cálculo.

Proyecto LoRa Mesh	
Inversión Inicial **$**	$1.216
Vida Util **años**	5
Clientes el primer año	4
Tasa de crecimiento de clientes	40%
Precio servicio mensual	$ 20,00
Producción anual Unid/cliente	8
Precio venta $/Unid (PVU)	$161,00
con incremento anual	5,0%
Costos variable $/unidad	$100,00
con incremento anual	5%
Costos Fijos **$** 1er año	$ 100,00
con incremento anual	5%
Impuesto **%** (final de año)	21%
Impuesto **%** (IIBB Tucuman)	5%
Indicadores	
Tasa ó coste Ke	28%
TIR(TIR>=Ke)	73%
VAN(>=0)	$995

	Flujo Neto de Caja					
	año 0	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5
Inversión Inicial	**-$1.216**					
Cantidad de clientes		4	2	3	4	6
Cant Cliente Acum		4	6	9	13	19
Producción (unidades)		32	16	24	32	48
Precio venta(PVU) $/unid		$161	$169	$178	$186	$196
Costo variable $/unid		$100	$105	$110	$116	$122
Ingresos por Venta		**$5.152**	**$2.705**	**$4.260**	**$5.964**	**$9.393**
Precio del servicio $/Cliente		$240	$240	$240	$240	$240
Ingresos por Servicio		**$960**	**$1.440**	**$2.160**	**$3.120**	**$4.560**
Ingresos Totales		**$6.112**	**$4.145**	**$6.420**	**$9.084**	**$13.953**
Costos Variable (-)		$3.200	$1.680	$2.646	$3.704	$5.834
Costos Fijos (-)		$100	$105	$110	$116	$122
Depreciacion (-)		$243	$243	$243	$243	$243
Utilidad antes Impuestos		**$1.609**	**$677**	**$1.261**	**$1.901**	**$3.194**
Impuestos IVA (-)		$338	$142	$265	$399	$671
Impuestos IIBB (-)		$306	$207	$321	$454	$698
Utilidad neta		**$965**	**$327**	**$675**	**$1.047**	**$1.826**
Depreciacion (+)		$243	$243	$243	$243	$243
Flujo neto de caja	**-$1.216**	**$1.209**	**$570**	**$918**	**$1.291**	**$2.069**

Figura 1.1: Modelo de análisis financiero del proyecto desarrollado en Excel, mostrando la proyección del flujo de caja a cinco años y el cálculo de los indicadores VAN y TIR.

Para el primer año se considera una base inicial de cuatro clientes. A partir de este valor se adopta una tasa de crecimiento anual del 40 %, lo cual permite modelar una expansión progresiva del sistema en el mercado.

Cada cliente requiere, en promedio, la instalación de ocho nodos sensores para el despliegue de la red LoRa Mesh. En consecuencia, la cantidad de unidades producidas cada año depende directamente del número de nuevos clientes incorporados en cada período.

Los ingresos del sistema se componen de dos fuentes principales:

- **Venta de nodos sensores**, cuyo precio de venta inicial se estimó en 161 USD por unidad, considerando el costo de fabricación, el margen de rentabilidad y los impuestos correspondientes.
- **Servicio de monitoreo**, que consiste en un abono mensual por cliente de 20 USD, equivalente a 240 USD anuales por cliente. Este servicio incluye transmisión de datos, almacenamiento, visualización y soporte del sistema.

Por otra parte, los costos considerados en el modelo financiero incluyen:

- Costos variables asociados a la fabricación de cada nodo sensor.
- Costos fijos de operación del sistema.
- Depreciación de la inversión inicial.

- Impuestos aplicables a la actividad.

A partir de estos elementos se obtuvo el flujo neto de caja anual mostrado en la Tabla correspondiente.

Los valores obtenidos para el flujo neto de caja son:

$$F_0 = -1216$$
$$F_1 = 1209$$
$$F_2 = 570$$
$$F_3 = 918$$
$$F_4 = 1291$$
$$F_5 = 2069$$

donde F_0 representa la inversión inicial del proyecto.

Valor Actual Neto (VAN)

Para evaluar la rentabilidad del proyecto se calculó el Valor Actual Neto (VAN), utilizando una tasa de descuento correspondiente al costo de capital estimado del proyecto:

$$K_e = 28\,\%$$

El VAN se calcula mediante la expresión:

$$VAN = \sum_{t=0}^{n} \frac{F_t}{(1+K_e)^t}$$

donde:

- F_t es el flujo de caja en el período t
- K_e es la tasa de descuento
- n es el horizonte de evaluación del proyecto

Aplicando esta expresión a los flujos de caja obtenidos se obtiene:

$$VAN = 995\,USD$$

Un VAN positivo indica que el proyecto genera valor económico por encima del costo del capital invertido.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) corresponde a la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto sea igual a cero:

$$0 = \sum_{t=0}^{n} \frac{F_t}{(1 + TIR)^t}$$

Resolviendo esta ecuación para los flujos de caja del proyecto se obtiene:

$$TIR = 73\,\%$$

Este valor representa la rentabilidad anual equivalente generada por la inversión realizada.

Análisis de resultados

Comparando los indicadores financieros obtenidos se observa que:

- El VAN es positivo, con un valor de 995 USD.
- La TIR del proyecto es del 73 %.
- La TIR supera ampliamente la tasa de descuento considerada ($K_e = 28\,\%$).

Estos resultados indican que el proyecto resulta económicamente viable y que la inversión inicial se recupera dentro del horizonte de análisis considerado.

Además, el modelo de negocio presenta una estructura escalable, donde el crecimiento en la cantidad de clientes produce un aumento progresivo en los ingresos del sistema, mientras que los costos operativos se mantienen relativamente bajos.

En consecuencia, el análisis financiero demuestra que la implementación de la red LoRa Mesh propuesta no solo es técnicamente viable, sino también económicamente rentable bajo las condiciones de mercado consideradas.

Clientes potenciales

A partir de las características técnicas y económicas del sistema desarrollado, se identifican los siguientes sectores como potenciales clientes:

- Agricultura de precisión: monitoreo microclimático, control de cultivos, monitoreo de temperatura y presión atmosférica en grandes extensiones rurales.
- Energías renovables: monitoreo ambiental y operativo en parques eólicos o solares ubicados en zonas remotas.

- Industria y minería: supervisión ambiental en instalaciones distribuidas donde la conectividad tradicional es limitada.
- Gobiernos locales y organismos públicos: redes de estaciones meteorológicas o monitoreo ambiental urbano.
- Instituciones académicas y centros de investigación: plataformas experimentales para redes de sensores y monitoreo ambiental.

La combinación de bajo costo de implementación, bajo consumo energético y capacidad de operar en zonas sin infraestructura de telecomunicaciones convierte a las redes LoRa Mesh en una alternativa atractiva para aplicaciones de monitoreo distribuido en entornos remotos.

1.4. Planificación del Proyecto

1.4.1. Metodología de Trabajo

Metodología en cascada con iteraciones de prueba y validación incremental de hardware y software.

1.4.2. Cronograma de Actividades

1. **Estudio de soluciones existentes**
   Fecha: 20/09/2025 – 03/10/2025 | *Duración:* 2 semanas | *Dep:* –
2. **Definición de requerimientos**
   Fecha: 27/09/2025 – 17/10/2025 | *Duración:* 3 semanas | *Dep:* 1
3. **Diseño de arquitectura de red**
   Fecha: 18/10/2025 – 31/10/2025 | *Duración:* 2 semanas | *Dep:* 2
4. **Diseño de hardware de nodos**
   Fecha: 18/10/2025 – 14/11/2025 | *Duración:* 4 semanas | *Dep:* 2
5. **Selección de componentes y BOM**
   Fecha: 25/10/2025 – 07/11/2025 | *Duración:* 2 semanas | *Dep:* 4
6. **Prototipado inicial**
   Fecha: 01/11/2025 – 14/11/2025 | *Duración:* 2 semanas | *Dep:* 4

7. **Desarrollo de firmware base**
   Fecha: 15/11/2025 – 12/12/2025 | *Duración:* 4 semanas | *Dep:* 3

8. **Implementación red Mesh**
   Fecha: 29/11/2025 – 09/01/2026 | *Duración:* 6 semanas | *Dep:* 7

9. **Integración firmware–hardware**
   Fecha: 13/12/2025 – 09/01/2026 | *Duración:* 4 semanas | *Dep:* 6, 7

10. **Instalación de nodos**
    Fecha: 10/01/2026 – 23/01/2026 | *Duración:* 2 semanas | *Dep:* 9

11. **Configuración de gateway**
    Fecha: 17/01/2026 – 30/01/2026 | *Duración:* 2 semanas | *Dep:* 9

12. **Planificación de pruebas**
    Fecha: 17/01/2026 – 30/01/2026 | *Duración:* 2 semanas | *Dep:* 10

13. **Pruebas funcionales en campo**
    Fecha: 31/01/2026 – 07/02/2026 | *Duración:* 1 semana | *Dep:* 11

14. **Pruebas de estabilidad**
    Fecha: 07/02/2026 – 13/02/2026 | *Duración:* 1 semana | *Dep:* 13

15. **Redacción de documentación técnica**
    Fecha: 15/11/2025 – 13/02/2026 | *Duración:* 13 semanas | *Dep:* 2

16. **Redacción informe final y conclusiones**
    Fecha: 14/02/2026 – 06/03/2026 | *Duración:* 3 semanas | *Dep:* 14, 15

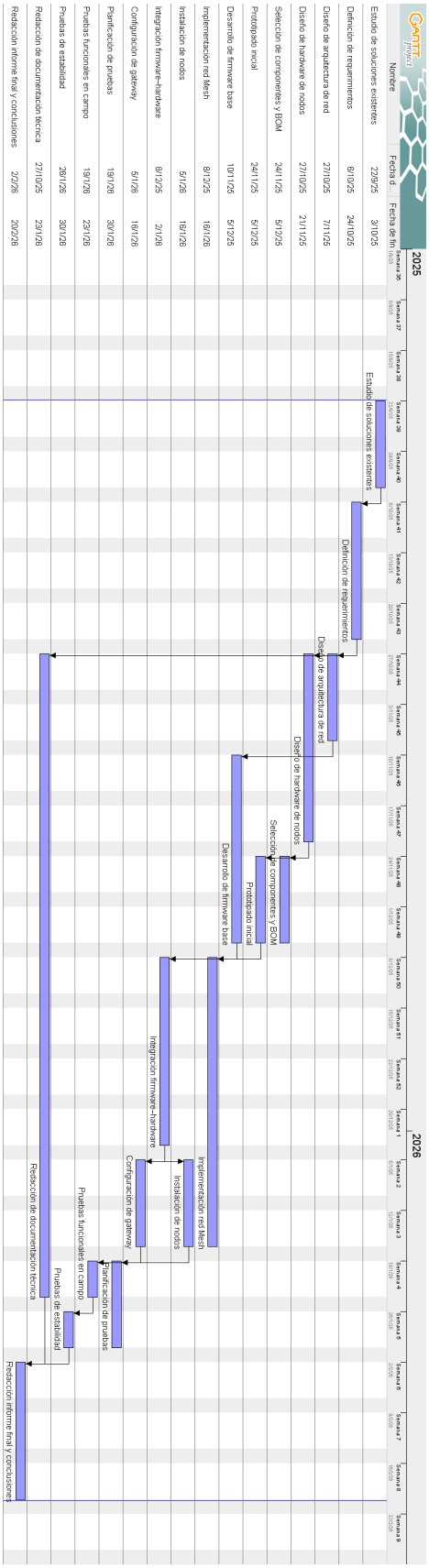

Figura 1.2: Cronograma de actividades (Diagrama de Gantt)

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Tecnología LoRa

graphicx

LoRa se refiere exclusivamente a la técnica de modulación de radio patentada por Semtech. Opera en la capa física (Capa 1 del modelo OSI). Define cómo se transforman los bits digitales en ondas de radio analógicas utilizando la técnica Chirp Spread Spectrum (CSS). LoRa se encarga de aspectos como la frecuencia, la potencia de transmisión, la modulación de la señal y la codificación de canal. Es el "lenguaje"físico que permite que dos dispositivos se escuchen entre sí a largas distancias bajo el ruido térmico.

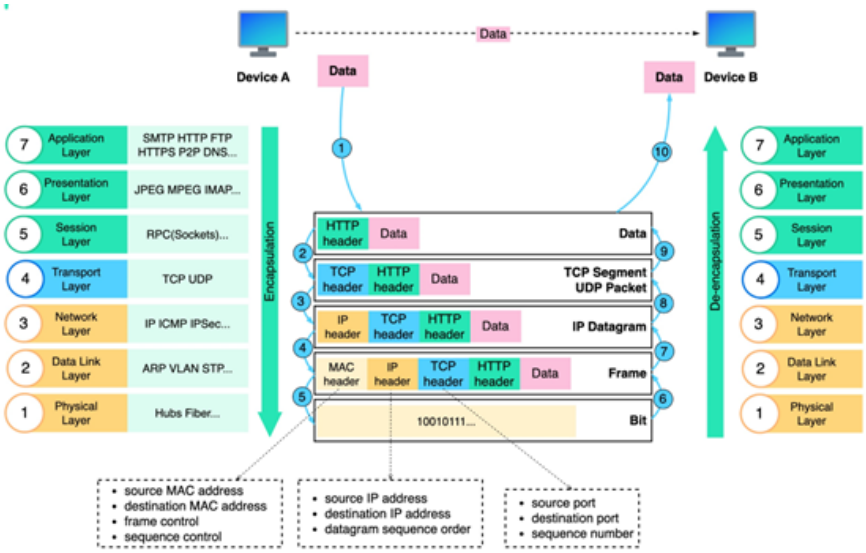

Figura 2.1: Modelo OSI y proceso de encapsulamiento/descapsulamiento en la pila TCP/IP: transformación de datos de aplicación en segmentos, datagramas y tramas durante la comunicación entre dos dispositivos.

La robustez y el alcance excepcional de LoRa no son producto de una mayor potencia de transmisión, sino de una sofisticada manipulación del espectro de frecuencia. Mientras que las modulaciones tradicionales de banda estrecha (como FSK o ASK) concentran la energía en una banda de frecuencia muy reducida, LoRa utiliza la técnica de Espectro Ensanchado (Spread Spectrum), distribuyendo la señal sobre un ancho de banda más amplio del estrictamente necesario para la tasa de datos dada. Esto otorga una "ganancia de procesamiento"que permite al receptor recuperar la señal incluso cuando esta es más débil que el ruido de fondo.

2.2. Principios Matemáticos del Chirp Spread Spectrum

La base de la modulación LoRa es el Çhirp". la técnica Chirp que consiste en modular el mensaje por medio de una señal que varía continuamente en frecuencia. Matemáticamente, la forma de onda de un chirp base puede describirse en el dominio del tiempo continuo. La frecuencia instantánea de un chirp lineal se define como:

$$f(t) = f_c + \mu t \tag{2.1}$$

Donde:

- f_c es la frecuencia central inicial.

- μ es la tasa de chirrido (*chirp rate*), que define qué tan rápido cambia la frecuencia.
- t es el tiempo, definido dentro del intervalo de un símbolo T_s.

La fase instantánea $\phi(t)$ es la integral de la frecuencia:

$$\phi(t) = 2\pi \int f(t)\, dt = 2\pi \left(f_c t + \frac{1}{2}\mu t^2 \right) \tag{2.2}$$

La fase instantánea resulta de la integral de la frecuencia:

$$\phi(t) = 2\pi \left(f_c t + \frac{\mu}{2} t^2 \right) \tag{2.3}$$

La señal compleja en banda base se expresa como:

$$s(t) = e^{j\phi(t)} \tag{2.4}$$

En la modulación LoRa, la información digital se codifica introduciendo un desplazamiento cíclico en el tiempo (o equivalentemente en la frecuencia inicial) del chirp base. Esto se conoce como Cyclic Shift Keying sobre CSS.

Un símbolo LoRa consta de SF çhips"(la unidad mínima de tiempo en el espectro ensanchado), donde SF es el Factor de Ensanchamiento.

Existen dos tipos fundamentales de chirps en una transmisión LoRa:

1. Up-Chirp: La frecuencia barre desde $f_{\text{mín}}$ hasta $f_{\text{máx}}$ (donde $f_{\text{máx}} - f_{\text{mín}} = BW$).
2. Down-Chirp: La frecuencia barre desde $f_{\text{máx}}$ hasta $f_{\text{mín}}$. Se utilizan principalmente en el preámbulo para sincronización de tiempo y frecuencia

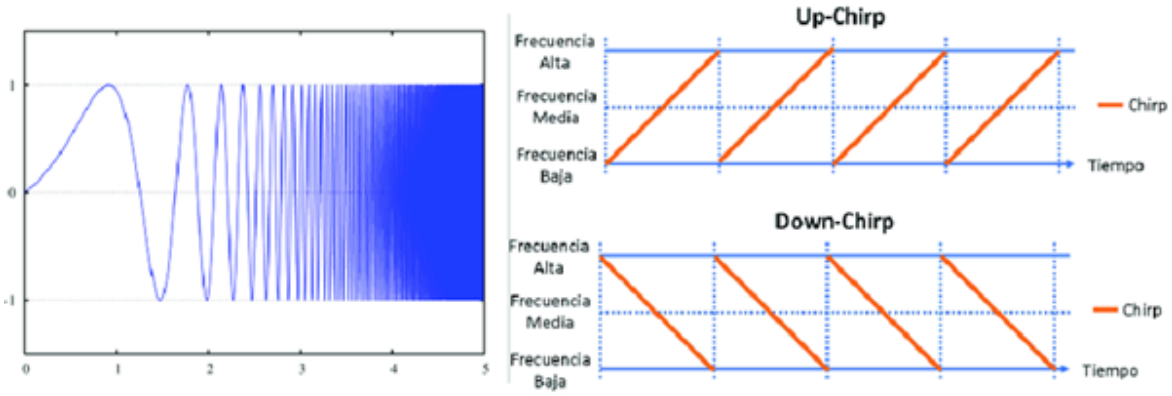

Figura 2.2: Representación temporal y tiempo–frecuencia de *up-chirps* y *down-chirps* en modulación Chirp Spread Spectrum (CSS), mostrando el barrido lineal de frecuencia dentro del ancho de banda.

Cuando un símbolo de datos se modula, el *chirp* comienza en una frecuencia desplazada correspondiente al valor del dato, aumenta hasta llegar al límite superior del ancho de banda $f_{\text{máx}}$ y luego "envuelve" (*wrap around*) de manera instantánea a la frecuencia inferior $f_{\text{mín}}$ para continuar el barrido hasta completar el tiempo de símbolo T_s. Esta discontinuidad en frecuencia mantiene la continuidad de fase, lo cual resulta crucial para la eficiencia espectral y la simplicidad del transmisor.

2.3. Spreading Factor y Ortogonalidad

El parámetro más crítico en la configuración de la capa física de LoRa es el Factor de Ensanchamiento SF. El SF es un número entero, típicamente entre 7 y 12 en las implementaciones LoRa estándar, que define cuántos bits de información se codifican en un solo símbolo chirp. El factor de ensanchamiento (SF) determina la cantidad de chips por símbolo:

$$N_{chips} = 2^{SF} \tag{2.5}$$

Esto significa que:

- En $SF = 7$, un símbolo contiene $2^7 = 128$ *chips*.
- En $SF = 12$, un símbolo contiene $2^{12} = 4096$ *chips*.

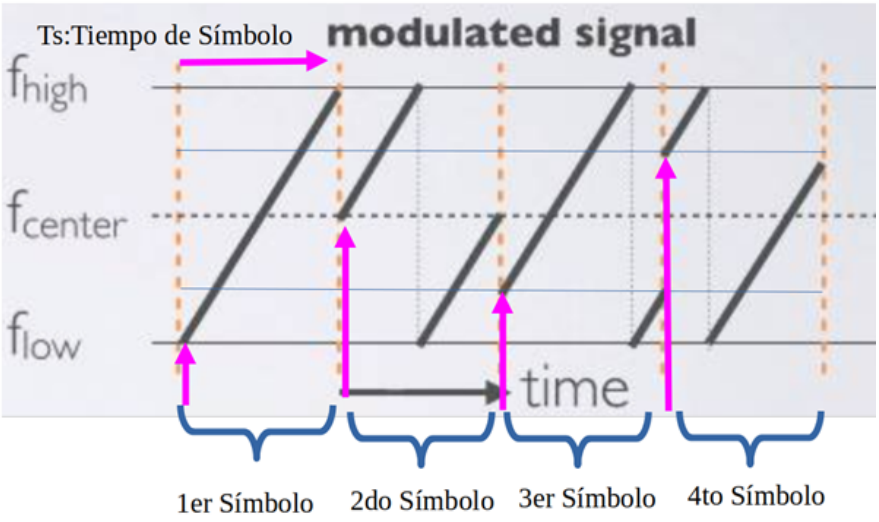

Figura 2.3: Modulación LoRa mediante *chirps*: representación tiempo–frecuencia de símbolos consecutivos, donde cada símbolo de duración T_s se codifica mediante un desplazamiento cíclico del *chirp* base dentro del ancho de banda.

Dado que el ancho de banda BW es fijo (por ejemplo, 125 kHz), la tasa de *chips* (*chip rate*) es igual al ancho de banda, es decir, un *chip* por segundo por hertz. Por lo tanto, la duración del símbolo T_s aumenta exponencialmente con el factor de ensanchamiento SF:

$$T_s = \frac{2^{SF}}{BW} \tag{2.6}$$

Esta relación implica un compromiso (trade-off) fundamental: **Al aumentar el SF, se aumenta la duración del símbolo, lo que reduce la tasa de datos, pero aumenta la energía total por símbolo, mejorando la sensibilidad del receptor y el alcance.**

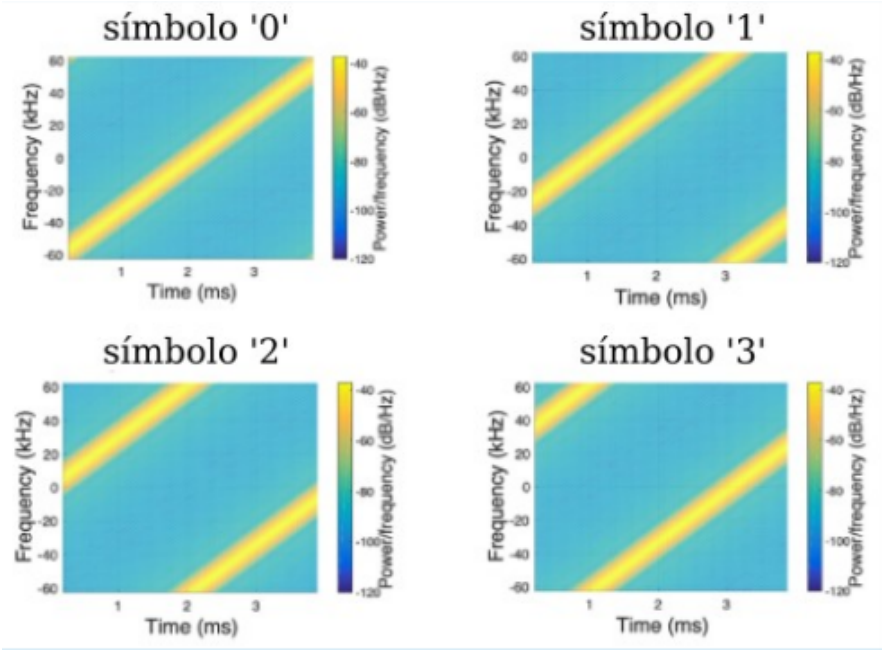

Figura 2.4: Representación tiempo–frecuencia de símbolos LoRa codificados mediante desplazamientos cíclicos del *chirp* base: cada símbolo se distingue por un corrimiento inicial en frecuencia dentro del ancho de banda.

Una propiedad teórica fundamental de los *chirps* asociados a distintos factores de ensanchamiento es su ortogonalidad mutua. Esto implica que un receptor configurado para demodular una señal con $SF = 7$ ignorará casi por completo señales transmitidas con $SF = 8$, $SF = 9$, etc., aun cuando se transmitan de forma simultánea en la misma frecuencia portadora.

En el dominio de la frecuencia, luego del proceso de *des-chirping*, la señal correspondiente al factor de ensanchamiento deseado se manifiesta como un pico claramente definido en la Transformada Rápida de Fourier (FFT), mientras que las señales asociadas a otros valores de SF se distribuyen como ruido pseudoaleatorio a lo largo del espectro. Esta propiedad permite que las puertas de enlace (*gateways*) LoRa reciban

múltiples paquetes de manera simultánea dentro de un mismo canal, siempre que estos utilicen diferentes factores de ensanchamiento, incrementando de forma significativa la capacidad de la red.

2.4. Sensibilidad del Receptor y Funcionamiento Bajo el Ruido

La verdadera ventaja competitiva de LoRa reside en su presupuesto de enlace (link budget). La sensibilidad de un receptor LoRa supera ampliamente a la de las tecnologías de banda estrecha tradicionales.

La sensibilidad S (en dBm) se define teóricamente como:

$$S = -174 + 10\log_{10}(BW) + NF + SNR_{limit} \tag{2.7}$$

Donde:

- $-174\,\text{dBm/Hz}$ es el ruido térmico de Boltzmann a temperatura ambiente.
- BW es el ancho de banda del receptor, expresado en hertz.
- NF es la figura de ruido del receptor (típicamente $\sim 6\,\text{dB}$ en hardware Semtech).
- SNR_{limit} es la relación señal–ruido mínima requerida para demodular la señal.

Lo revolucionario de LoRa es que puede operar con un SNR_limit negativo. Gracias a la ganancia de procesamiento del espectro ensanchado, LoRa puede demodular señales que están por debajo del piso de ruido.

Tabla 2.1: Relación entre el factor de ensanchamiento, el SNR requerido y la sensibilidad del receptor

Spreading Factor (SF)	**SNR típico requerido (dB)**	**Sensibilidad aprox. (125 kHz)**
$SF = 7$	$-7{,}5\,\text{dB}$	$-123\,\text{dBm}$
$SF = 10$	$-15\,\text{dB}$	$-132\,\text{dBm}$
$SF = 12$	$-20\,\text{dB}$	$-137\,\text{dBm}$

Como se observa en la tabla derivada de los datos técnicos, con SF12, el receptor puede extraer información incluso si el ruido es 20 dB más fuerte que la señal (una diferencia de potencia de 100 veces). En comparación, una modulación FSK típica requiere un SNR positivo de +5 a +10 dB, resultando en una sensibilidad de alrededor de -125 dBm. Esa diferencia de 12-15 dB en el presupuesto de enlace se traduce en una duplicación o triplicación de la distancia de cobertura en espacio libre, y una capacidad de penetración en edificios significativamente superior.

2.5. Inmunidad a Interferencias y Efecto Doppler

La naturaleza del CSS otorga a LoRa una resistencia inherente frente a dos problemas comunes en las comunicaciones inalámbricas:

1. **Efecto Doppler:** En aplicaciones móviles, el movimiento relativo entre el transmisor y el receptor provoca un desplazamiento en la frecuencia de la señal recibida. En modulaciones de banda estrecha, este fenómeno puede resultar crítico. En el caso de LoRa, un desplazamiento de frecuencia reducido debido al efecto Doppler se traduce principalmente en un pequeño error temporal durante la demodulación del *chirp*, el cual es fácilmente corregible o despreciable, dado el ancho de banda relativamente amplio de los *chirps*.

2. **Desvanecimiento por multitrayecto (*Multipath Fading*):** En entornos urbanos o con obstáculos, las señales pueden reflejarse en edificios u otros elementos, llegando al receptor a través de múltiples trayectorias y con diferentes retardos temporales. En modulaciones tradicionales, este fenómeno genera interferencia inter-simbólica. Sin embargo, debido a que los *chirps* utilizados por LoRa barren una amplia gama de frecuencias, los desvanecimientos selectivos en frecuencia —donde solo una fracción del espectro resulta atenuada— no afectan la totalidad de la señal, permitiendo una recuperación efectiva de la información transmitida.

2.6. Gestión del Espectro, Regulaciones y Capacidad de Red

El uso del espectro no licenciado (*ISM*) implica que LoRaWAN debe coexistir con otras tecnologías y cumplir con regulaciones estrictas que varían según la región geográfica. Estas regulaciones resultan determinantes para el diseño y el rendimiento de la aplicación, ya que imponen restricciones sobre el ancho de banda, la potencia de transmisión y el tiempo en aire permitido.

Bandas de Frecuencia Globales

LoRa opera principalmente en bandas de frecuencia sub-GHz, las cuales ofrecen mejores características de propagación en comparación con las bandas de 2,4 GHz o 5 GHz, especialmente en términos de alcance y penetración en obstáculos.

- **Europa (EU868):** Banda comprendida entre 863 y 870 MHz, regulada por el organismo ETSI.

- **Norteamérica (US915):** Banda comprendida entre 902 y 928 MHz, regulada por la FCC.
- **Asia (AS923):** Variantes alrededor de 923 MHz utilizadas en países como Japón, Malasia y otras regiones del sudeste asiático.
- **China (CN470):** Banda comprendida entre 470 y 510 MHz.
- **Global (2,4 GHz):** Existe una variante de LoRa que opera en la banda de 2,4 GHz, la cual ofrece mayor ancho de banda y universalidad a costa de un menor alcance y mayores pérdidas de propagación.

2.7. Cálculo del Tiempo en Aire (Time-on-Air)

El tiempo en aire resulta un parámetro fundamental para estimar el consumo energético del sistema y garantizar el cumplimiento de las restricciones de *duty cycle*. Este tiempo depende directamente del número de símbolos transmitidos en cada paquete.

Si bien la expresión exacta para el cálculo del número de símbolos del *payload* es compleja debido a la influencia de la codificación de canal y del encabezado del paquete, el concepto clave radica en que el tiempo total de transmisión del paquete, denotado como T_{packet}, puede expresarse como:

$$T_{\text{packet}} = T_{\text{preamble}} + T_{\text{payload}} \tag{2.8}$$

$$T_{\text{sym}} = \frac{2^{SF}}{BW} \tag{2.9}$$

Un ejemplo comparativo permite dimensionar la magnitud del impacto del factor de ensanchamiento SF sobre el tiempo en aire y el consumo energético del sistema.

Tabla 2.2: Comparación entre configuraciones LoRa rápida y robusta

Parámetro	**Configuración Rápida (SF7, BW 125)**	**Configuración Robusta (SF12, BW 125)**
Payload (Bytes)	10 bytes	10 bytes
Tiempo de símbolo	1,024 ms	32,768 ms
Tiempo en aire (*ToA*)	$\sim$ 41 ms	$\sim$ 991 ms
Mensajes/día (*Duty Cycle* 1 %)	$\sim$ 21,000	$\sim$ 870

Como se observa en la Tabla 2.2, al utilizar $SF = 12$ la transmisión de un *payload* de 10 bytes requiere aproximadamente veinticinco veces más tiempo en aire y energía que en una configuración rápida con $SF = 7$, evidenciando el compromiso existente entre robustez del enlace y eficiencia energética.

2.8. Redes Mesh: Principios y ventajas de las redes Mesh en sistemas distribuidos.

Las redes *Mesh* (o redes malladas) constituyen una topología de red distribuida en la cual cada nodo puede actuar simultáneamente como terminal de comunicación y como repetidor de información. A diferencia de las arquitecturas centralizadas o jerárquicas, en una red *Mesh* los nodos cooperan entre sí para enrutar los datos, permitiendo la existencia de múltiples caminos posibles entre el origen y el destino de la información.

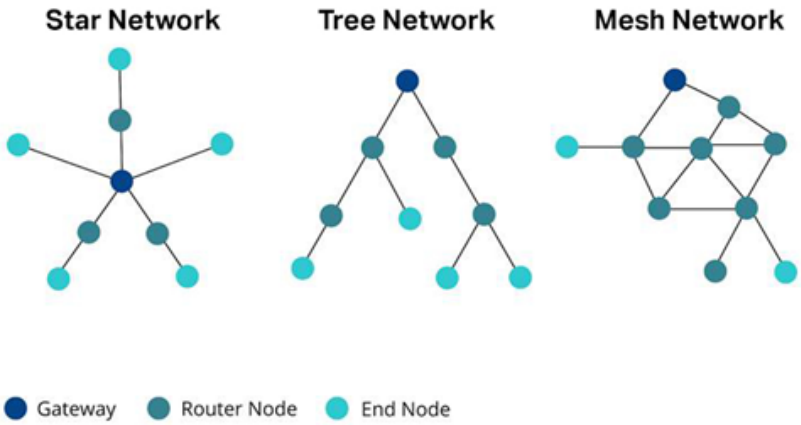

Figura 2.5: Comparación entre topologías de red: estrella (*star*), árbol (*tree*) y mallada (*mesh*), destacando el rol del *gateway*, nodos enrutadores y nodos finales.

2.8.1. Principios de funcionamiento de las redes Mesh

El principio fundamental de una red *mesh* se basa en la interconexión descentralizada de nodos, donde no existe un único punto de control ni una dependencia absoluta de un nodo central. Cada nodo es capaz de:

- Transmitir y recibir información.
- Reenviar paquetes provenientes de otros nodos.
- Participar en decisiones de enrutamiento.

El enrutamiento en redes *mesh* puede ser estático o dinámico. En esquemas dinámicos, los nodos intercambian información sobre la topología de la red con el objetivo de seleccionar rutas óptimas en función de métricas tales como la cantidad de saltos (*hop count*), la calidad del enlace, la latencia o el consumo energético. Ante la falla de

un nodo o de un enlace, la red puede reconfigurarse automáticamente, seleccionando rutas alternativas sin necesidad de intervención externa.

Otra característica clave de este tipo de redes es la comunicación multisalto (*multi-hop*). Cuando dos nodos no se encuentran dentro del rango de comunicación directa, los datos pueden ser transmitidos a través de nodos intermedios, extendiendo el alcance efectivo de la red sin necesidad de aumentar la potencia de transmisión.

2.8.2. Redes Mesh en sistemas distribuidos

En el contexto de los sistemas distribuidos, las redes *mesh* se alinean naturalmente con los principios de descentralización, escalabilidad y tolerancia a fallas. Un sistema distribuido se compone de múltiples dispositivos autónomos que cooperan para cumplir una función común, y las redes *mesh* proporcionan la infraestructura de comunicación adecuada para este tipo de arquitectura.

Cada nodo puede considerarse una entidad independiente que contribuye al funcionamiento global del sistema, evitando dependencias críticas. Este enfoque resulta especialmente relevante en aplicaciones donde la infraestructura es limitada, dinámica o de difícil acceso, tales como redes de sensores, monitoreo ambiental, sistemas industriales o despliegues en zonas rurales.

2.8.3. Ventajas de las redes Mesh

Las principales ventajas de las redes *mesh* en sistemas distribuidos pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. **Tolerancia a fallas:** la existencia de múltiples rutas alternativas permite que la red continúe operando aun cuando uno o varios nodos fallen, incrementando la robustez del sistema frente a fallas de hardware, interferencias o pérdida de conectividad.

2. **Escalabilidad:** la incorporación de nuevos nodos no requiere modificaciones sustanciales en la infraestructura existente. Al integrarse a la red, un nodo puede participar automáticamente del proceso de enrutamiento.

3. **Extensión del alcance:** mediante la comunicación multisalto, la red puede cubrir áreas extensas sin necesidad de enlaces de alta potencia ni infraestructura centralizada, lo cual resulta especialmente ventajoso en tecnologías de bajo consumo y largo alcance.

4. **Distribución de la carga de comunicación:** al no existir un único nodo concentrador, el tráfico se distribuye entre múltiples rutas y dispositivos, evitando cuellos de botella.

5. **Adaptabilidad y autoorganización:** la red puede adaptarse dinámicamente a cambios en la topología, como la movilidad de nodos o variaciones en las condiciones del canal.

2.8.4. Enrutamiento en Redes Mesh

En este tipo de topologías, los nodos participan activamente en la retransmisión de información, permitiendo comunicaciones multisalto sin depender de una infraestructura centralizada. Este enfoque resulta particularmente relevante en plataformas de bajo consumo y largo alcance, como LoRa, donde las restricciones energéticas y de ancho de banda imponen desafíos adicionales al diseño de los mecanismos de encaminamiento.

2.8.5. Principios del enrutamiento en redes Mesh

El enrutamiento en redes *mesh* se basa en la existencia de múltiples rutas posibles entre un nodo origen y un nodo destino. Cada nodo mantiene información local que le permite seleccionar el siguiente salto de la comunicación de acuerdo con métricas predefinidas. Entre los principios fundamentales se destacan:

- Descubrimiento de rutas: identificación de nodos vecinos y caminos potenciales.
- Comunicación multisalto: transmisión de paquetes a través de nodos intermedios.
- Autoorganización: capacidad de adaptación ante la incorporación, eliminación o falla de nodos.
- Tolerancia a fallos: redirección del tráfico mediante rutas alternativas ante la degradación de enlaces.

2.9. Clasificación de Protocolos de Enrutamiento

Los protocolos de enrutamiento utilizados en redes *mesh* pueden clasificarse de manera general en tres categorías:

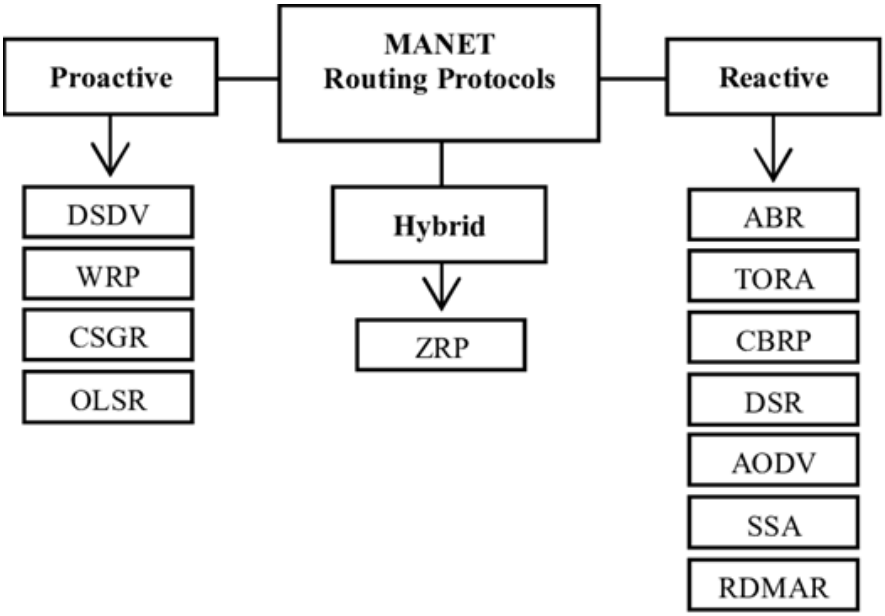

Figura 2.6: Clasificación general de protocolos de enrutamiento en redes *mesh*

Protocolos proactivos Mantienen tablas de enrutamiento actualizadas de forma continua, permitiendo una transmisión inmediata de datos a costa de un mayor tráfico de control.

Protocolos reactivos Descubren las rutas únicamente cuando se requiere la transmisión de información, reduciendo el tráfico de señalización a costa de una latencia inicial.

Protocolos híbridos Combinan características de los enfoques proactivo y reactivo, manteniendo información local de rutas cercanas y realizando descubrimientos bajo demanda para destinos lejanos.

2.10. Dynamic Routing Scheme (DRS)

El *Dynamic Routing Scheme* (DRS) es un esquema de enrutamiento dinámico y distribuido diseñado para redes *Mesh* con topologías variables y recursos limitados. Su funcionamiento se basa en decisiones locales tomadas por cada nodo a partir de información parcial del estado de la red.

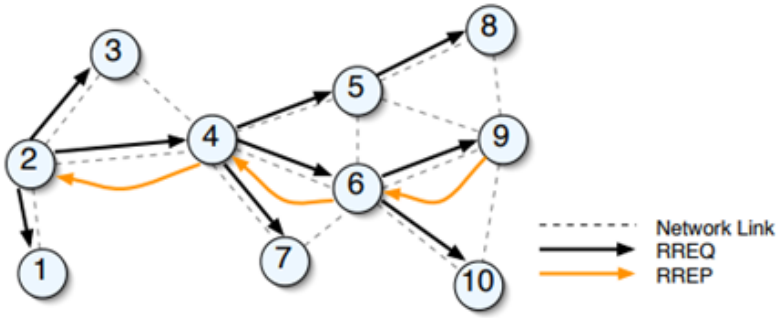

Figura 2.7: Ejemplo de descubrimiento de rutas en una red *mesh* mediante mensajes RREQ y RREP: el nodo origen difunde solicitudes de ruta (RREQ) y el nodo destino responde a través del camino seleccionado (RREP).

2.10.1. Características del DRS

- Enrutamiento adaptativo ante cambios topológicos.
- Soporte nativo para comunicaciones multisalto.
- Bajo *overhead* de mensajes de control.
- Implementación viable en nodos con capacidades limitadas de procesamiento y energía.

2.10.2. Métricas de enrutamiento

El DRS puede emplear métricas simples y de bajo costo computacional, tales como:

- Número de saltos.
- Indicadores de calidad del enlace (RSSI, SNR).
- Disponibilidad del nodo intermedio.
- Nivel de energía residual.

2.11. Otros esquemas de enrutamiento relevantes

Flooding controlado

Consiste en la retransmisión de paquetes por todos los nodos de la red. Si bien es simple de implementar, presenta un consumo energético elevado y una baja escalabilidad.

AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector)

Protocolo reactivo que establece rutas bajo demanda mediante mensajes de solicitud y respuesta. Su latencia inicial y *overhead* lo hacen poco adecuado para plataformas LoRa.

RPL (Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks)

Protocolo estandarizado por la IETF, optimizado para redes de sensores de bajo consumo. Organiza la red en una estructura jerárquica orientada a un nodo raíz.

2.12. Integridad de Datos y Uso de Checksum

La integridad de los datos es un aspecto crítico en redes *mesh* utilizadas como medio de transporte de información en sistemas distribuidos. En plataformas inalámbricas de bajo consumo, la presencia de ruido, interferencias y enlaces inestables incrementa la probabilidad de errores durante la transmisión, haciendo necesario el uso de mecanismos de verificación de integridad.

Concepto de checksum

El *checksum* es un valor numérico calculado a partir del contenido de un paquete mediante un algoritmo matemático definido. Dicho valor se adjunta al paquete transmitido y permite que el nodo receptor verifique la integridad de la información recibida.

Principios de funcionamiento

- El nodo emisor calcula el *checksum*.
- El valor se agrega al encabezado o al final del paquete.
- El paquete se transmite a través de la red *mesh*.
- El nodo receptor recalcula el *checksum*.
- Se comparan ambos valores para validar la integridad de los datos.

Tipos de checksum

- **Suma simple:** suma aritmética de los bytes del mensaje.
- **Complemento a uno:** utilizado en protocolos como IP.

- **CRC (Cyclic Redundancy Check):** ofrece alta capacidad de detección de errores a costa de mayor complejidad computacional.

2.13. GPS: Funcionamiento

Para dotar a la red de capacidades de ubicación espacial y referencia temporal precisa, se integran módulos GNSS, específicamente GPS. Esta integración permite transformar los datos sensóricos en información georreferenciada y correctamente temporizada.

2.13.1. Principio de funcionamiento general

El sistema GPS se basa en una constelación de satélites que transmiten señales de radio continuas con información de posición y tiempo. El receptor opera mediante un proceso matemático denominado trilateración.

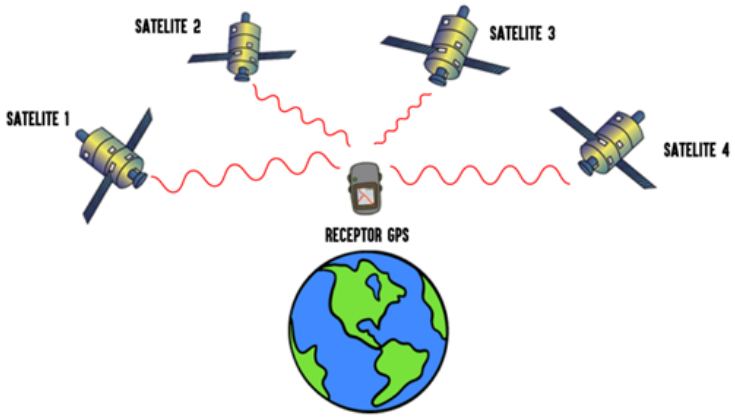

Figura 2.8: Esquema básico de funcionamiento del GPS

- Recepción de señales de al menos cuatro satélites.
- Cálculo de la distancia a cada satélite mediante el tiempo de vuelo de la señal.

La distancia se calcula como:

$$d = c \cdot \Delta t \tag{2.10}$$

donde $c \approx 3 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$ es la velocidad de la luz.

2.13.2. Importancia del GPS en la red Mesh

En redes aisladas sin conexión a Internet, los nodos carecen de una referencia temporal confiable. El GPS provee una fuente de tiempo UTC precisa, permitiendo la

sincronización de marcas de tiempo y la correcta correlación de eventos entre nodos. Además, la información de posición facilita tareas de mantenimiento y localización de nodos en zonas remotas.

2.14. Módulo LoRa SX1276

Para la capa física de comunicación de la red *mesh* propuesta, se ha seleccionado el transceptor SX1276 de Semtech. Este dispositivo es un radio de alto rendimiento y bajo consumo energético, diseñado específicamente para aplicaciones de largo alcance, constituyendo el núcleo de la comunicación inalámbrica del sistema.

Figura 2.9: Frente de módulo LoRa SX1278

El SX1276 es un transceptor que opera en el rango de frecuencias comprendido entre 868 MHz y 915 MHz. Su característica principal es la incorporación del módem de largo alcance LoRa™, el cual proporciona una comunicación de espectro ensanchado de alcance extendido y una alta inmunidad a interferencias, minimizando simultáneamente el consumo de corriente.

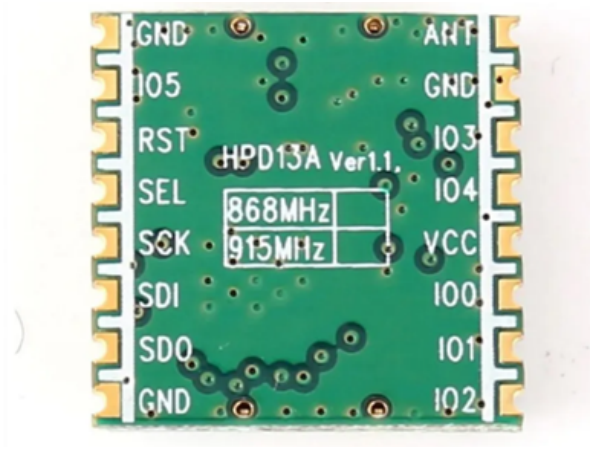

Figura 2.10: PIN OUT del módulo LoRa SX1278

2.14.1. Características destacadas del módulo

Luego del análisis de la información técnica provista por el fabricante, se determinó que las prestaciones del módulo SX1276 se ajustan adecuadamente a los requerimientos del proyecto. Entre sus características más relevantes se destacan las siguientes:

- **Presupuesto de enlace:** valor máximo de hasta 168 dB, lo que lo hace especialmente apto para aplicaciones que requieren alta robustez y gran alcance.
- **Potencia de salida:** capacidad de transmisión de RF de hasta +20 dBm (100 mW), independiente del voltaje de alimentación, junto con un amplificador de potencia (PA) de alta eficiencia de +14 dBm.
- **Consumo energético:** corriente de recepción (RX) reducida, del orden de 9,9 mA, y corriente de retención de registros de aproximadamente 200 nA, característica clave para la autonomía de nodos alimentados por batería.
- **Inmunidad a interferencias:** el módem LoRa ofrece mejoras significativas en bloqueo y selectividad respecto de modulaciones convencionales, resolviendo el compromiso clásico entre alcance, inmunidad a interferencias y consumo energético.
- **Interfaz digital:** comunicación con el microcontrolador mediante una interfaz SPI estándar, permitiendo el acceso a registros de configuración internos y a un buffer FIFO de datos de 256 bytes.

El SX1276 fue seleccionado no solo por su capacidad de modulación LoRa, sino también por su elevada flexibilidad de configuración. El usuario puede ajustar parámetros como el ancho de banda de modulación (BW), el factor de ensanchamiento

(SF) y la tasa de corrección de errores (CR). Además, dado que los distintos factores de ensanchamiento son ortogonales entre sí, múltiples señales pueden coexistir en un mismo canal sin interferencia mutua, lo que resulta particularmente ventajoso para la escalabilidad de la red *mesh*.

2.15. Subsistema de Instrumentación y Sensórica

La capa de percepción de la red *mesh* está constituida por un conjunto de transductores encargados de convertir las variables físicas del entorno, tales como temperatura, presión y humedad, en señales eléctricas digitales procesables por el microcontrolador.

Para la fase de prototipado y validación de la red, se seleccionaron sensores de bajo costo y alta disponibilidad, clasificados como *COTS* (*Commercial Off-The-Shelf*), los cuales utilizan protocolos de comunicación estándar. Esta elección facilita la integración, el reemplazo y la escalabilidad del sistema.

Sensor de temperatura DS18B20

Figura 2.11: DS18B20

Para la medición de temperatura se optó por el sensor digital DS18B20. Este dispositivo utiliza el protocolo de comunicación *1-Wire*, el cual permite la conexión de múltiples sensores empleando un único pin digital del microcontrolador, simplificando considerablemente el cableado en despliegues complejos.

El principio de funcionamiento del DS18B20 se basa en un oscilador interno con coeficiente de temperatura, cuya frecuencia varía en función del calor detectado. Un contador interno convierte dicha variación en un valor digital. El sensor ofrece un rango de operación comprendido entre $-55\,°C$ y $+125\,°C$, con una precisión de $\pm 0{,}5\,°C$ en el rango central. Asimismo, dispone de un identificador único de 64 bits, lo que

permite identificar de forma inequívoca el origen de cada medición en configuraciones con múltiples sondas.

Sensor de presión BMP180

Para la determinación de la presión atmosférica y de la altitud relativa, el sistema integra el sensor BMP180. Este módulo opera mediante el bus de comunicación I^2C y basa su funcionamiento en tecnología piezoresistiva, donde un diafragma de silicio con resistencias integradas modifica sus propiedades eléctricas al deformarse bajo la acción de la presión ambiental.

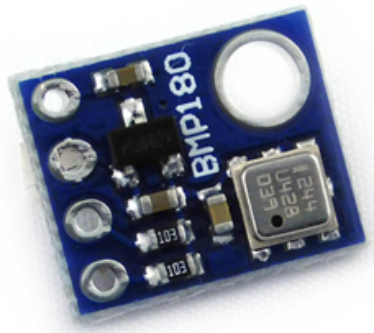

Figura 2.12: BMP180

El sensor BMP180 permite medir presiones en un rango aproximado de 300 a 1100 hPa y posibilita el cálculo de la altitud barométrica. Esta característica resulta de especial utilidad para correlacionar variables ambientales en terrenos con desniveles topográficos significativos.

2.15.1. Escalabilidad del subsistema de sensórica

La arquitectura de cada nodo, basada en el microcontrolador ESP32, fue diseñada siguiendo un criterio de escalabilidad modular. La disponibilidad de interfaces industriales estándar, tales como ADC, I^2C, SPI y UART, permite la integración futura de instrumentación adicional sin necesidad de modificar la topología de la red.

Esta característica habilita la expansión del sistema hacia aplicaciones más complejas, como la radiometría mediante sensores de índice UV o contadores Geiger–Müller para detección de radiación ionizante; la anemometría, incorporando veletas y anemómetros para la medición de dirección y velocidad del viento; o el monitoreo de la calidad del aire mediante sensores de dispersión láser para material particulado (*PM2.5*/*PM10*) y celdas electroquímicas para la detección de gases nocivos.

Capítulo 3

Desarrollo del dispositivo electrónico

3.1. Selección de la Plataforma de Procesamiento y Arquitectura

Inicialmente, se evaluó una arquitectura asimétrica donde el nodo central (Gateway) estaría basado en un SBC (*Single Board Computer*) como la Raspberry Pi, debido a su capacidad de procesamiento superior. Sin embargo, tras un análisis de costo-beneficio, se determinó que esta configuración introducía una complejidad y un costo innecesarios para los requerimientos del proyecto.

Se optó por homogeneizar la red utilizando el microcontrolador ESP32 tanto para los nodos sensores como para el nodo central. Esta decisión se fundamenta en:

- **Reducción de Costos:** El ESP32 representa una fracción del costo de una Raspberry Pi.
- **Eficiencia Energética:** El consumo del ESP32 es significativamente menor, lo cual es crítico para un sistema que podría depender de baterías.
- **Suficiencia Técnica:** La capacidad de procesamiento *dual-core* del ESP32 es más que suficiente para gestionar la pila de protocolos de la red Mesh y la interfaz con el módulo LoRa.

3.2. Integración de Hardware y Prototipado Inicial

El módulo LoRa seleccionado, Semtech SX1276, presenta un factor de forma que requiere adaptación para su prototipado rápido. Para validar la integración eléctrica, se diseñó y fabricó una placa de circuito impreso (PCB) adaptadora (placa de desarrollo customizada).

El objetivo de esta interfaz física fue:

1. Exponer los pines del bus SPI (MISO, MOSI, SCK, NSS) necesarios para la comunicación con el microcontrolador.

2. Acceder a los pines de interrupción digital (DIO0 a DIO5), críticos para detectar eventos como *TxDone* (transmisión terminada) o *RxDone* (recepción exitosa) sin saturar el procesador con *polling* constante.

3. Garantizar la integridad de la señal de antena.

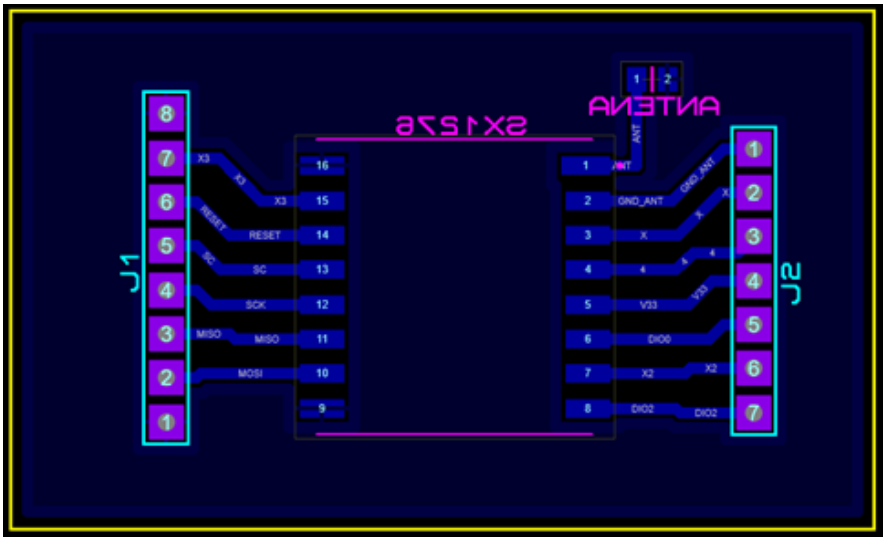

Figura 3.1: Diseño de placa de pruebas para módulo SX1276

El diseño de esta interfaz se realizó con el programa Proteus y se fabricó la placa mediante el método de transferencia de tóner.

3.3. Validación del Enlace Físico (Punto a Punto)

Antes de implementar la lógica de red compleja, se realizaron pruebas unitarias de comunicación "Ping-Pong.^en^tre dos nodos para caracterizar el módulo SX1276 utilizando librerías básicas de código abierto.

En esta etapa se realizaron ajustes de los parámetros de modulación LoRa para encontrar el equilibrio entre alcance y velocidad de datos:

- **Spreading Factor (SF):** Pruebas con diferentes factores de dispersión (SF7 a SF12) para evaluar la robustez frente al ruido.

- **Ancho de Banda (BW):** Verificación de la estabilidad de la señal.

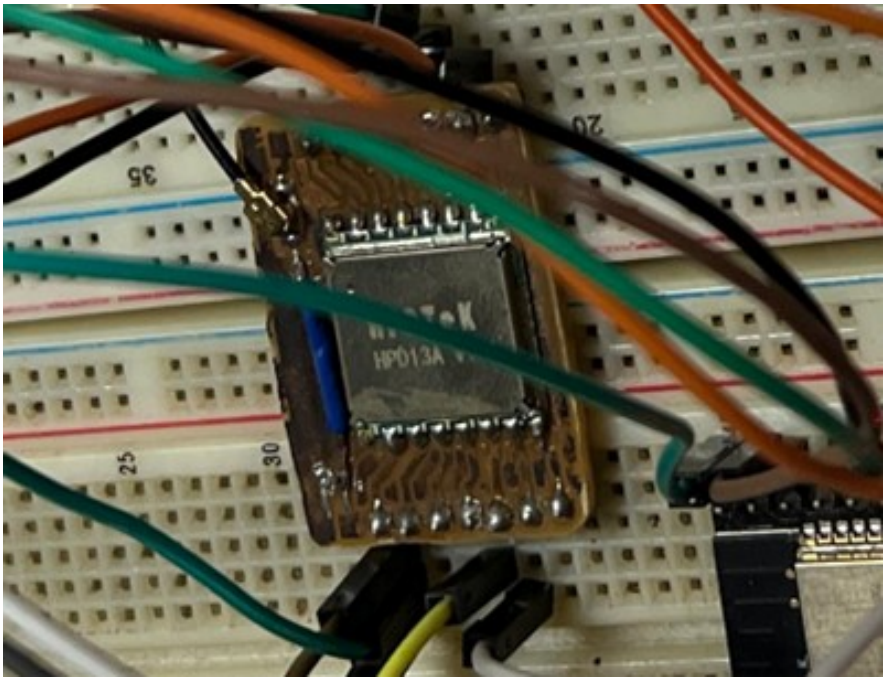

Figura 3.2: Placa finalizada y montada en protoboard en etapa de pruebas

- **Potencia de Transmisión:** Configuración del pin PA_BOOST para evaluar el consumo vs. alcance.

3.4. Consolidación del Hardware: Integración con Plataforma Heltec

Tras validar la lógica de la red Mesh y la comunicación LoRa a nivel de firmware, se procedió a elevar la robustez del hardware para la implementación de campo. Se sustituyó el montaje manual de módulos discretos por la utilización de la placa de desarrollo **Heltec WiFi LoRa 32**. Esta plataforma integra en un solo PCB el microcontrolador ESP32 y el transceptor SX1276, junto con la red de adaptación de impedancias necesaria para la antena.

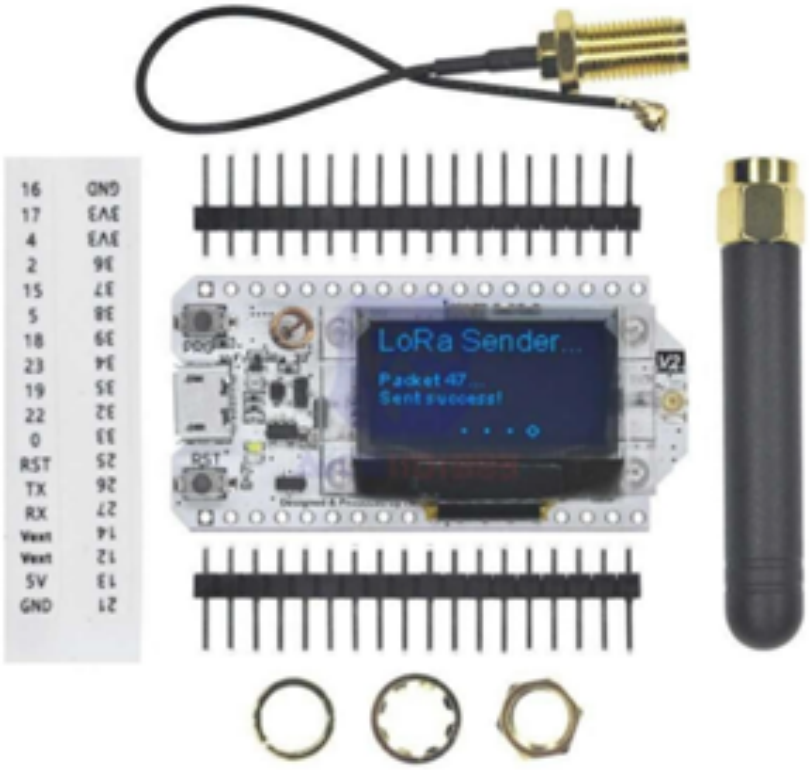

Figura 3.3: ESP32 LoRa desarrollado por Heltec

Esta decisión estratégica permitió abstraerse de la complejidad del diseño de radiofrecuencia (RF) y centrar los esfuerzos de desarrollo en dos aspectos fundamentales: la interfaz eficiente con los sensores ambientales y la estabilidad del algoritmo de enrutamiento Mesh. Al utilizar el mismo chip SX1276 descrito en el marco teórico, se mantuvo la compatibilidad total con la librería desarrollada, aprovechando la comunicación vía interfaz SPI interna que conecta el núcleo del ESP32 con el módem LoRa.

Finalmente, la comparación de costos-beneficio entre la versión ensamblada (ESP32 + Módulo SX1276 + pantalla OLED) y la versión integrada (WiFi LoRa 32 Heltec) motivó la decisión final por la versión de Heltec.

Versión ensamblada	Precio (USD)	Precio (ARS)
ESP32	$ 7,76	$ 11.139,00
Modulo LoRa SX1276	$ 13,78	$ 19.769,00
Pantalla 0.96 OLED	$ 4,42	$ 6.339,00
TOTAL	**$ 25,96**	**$ 37.247,00**

Figura 3.4: Costo de armado por módulo

Versión integrada	Precio (USD)	Precio (ARS)
Heltec LoRa ESP32	$ 29,13	$ 41.805,00
TOTAL	**$ 29,13**	**$ 41.805,00**

Figura 3.5: Costo de placa integrada Heltec

3.5. Diseño y Manufactura del Circuito Impreso (PCB)

Con la plataforma de procesamiento definida, se inició el diseño de las placas base (*Carrier Board*) destinadas a alojar el módulo Heltec, la gestión de energía y la interfaz física con los sensores.

3.5.1. Placa para Nodo Maestro

Esta placa fue diseñada para ser la encargada de gestionar las comunicaciones con los Nodos Esclavos, así como transmitir toda la información recibida a la base de datos correspondiente para su posterior tratamiento y estudio. Esta placa deberá hacer uso del WiFi para poder transmitir todas las lecturas de sensores.

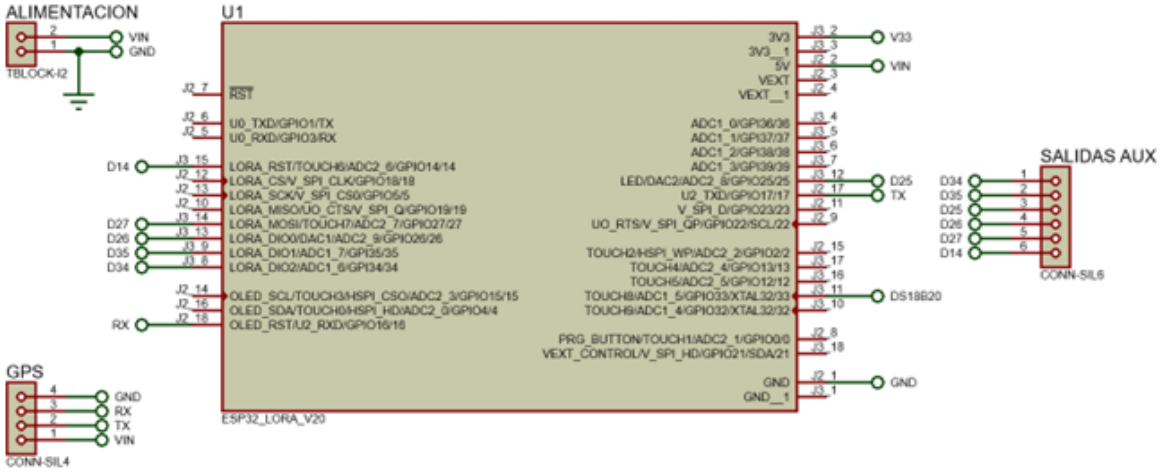

Figura 3.6: Diseño de la placa para el Nodo Maestro.

La placa fue diseñada con un puerto de alimentación para su funcionamiento mediante alimentación externa. También posee un conector para el módulo GPS y un conector de pines de I/O auxiliares que van a DIO14, DIO27, DIO26, DIO25, DIO35 y DIO34, como se observa en la serigrafía.

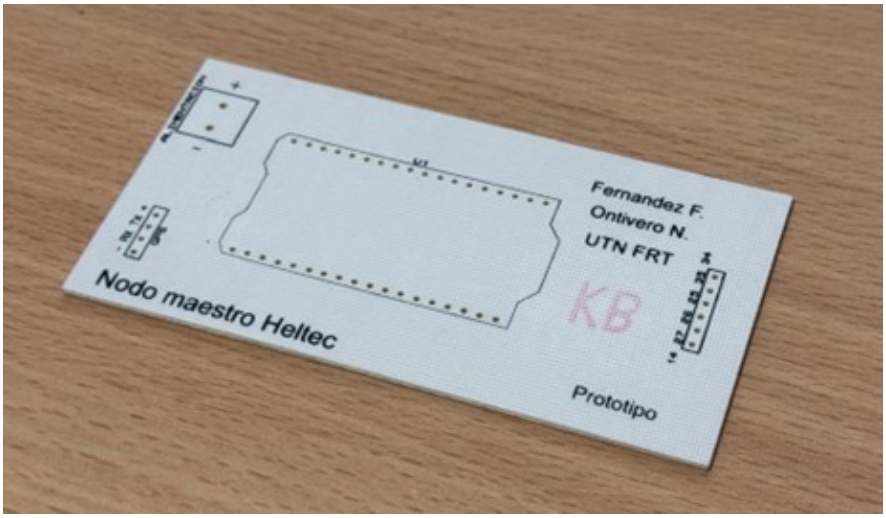

Figura 3.7: Placa de Nodo Maestro previo al montaje

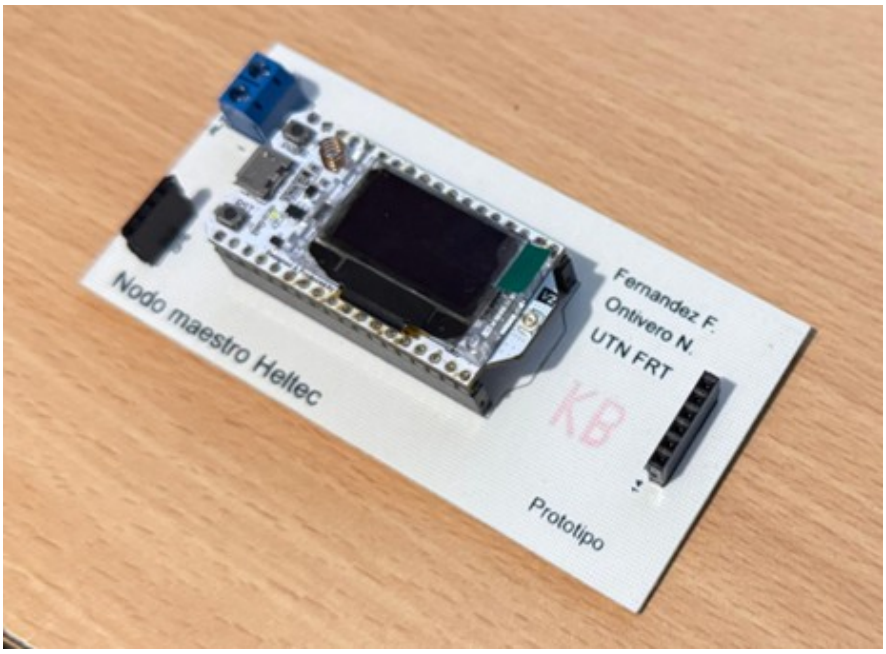

Figura 3.8: Placa montada y finalizada

3.5.2. Placa para Nodos Esclavos

El proceso de diseño para esta placa se llevó a cabo en dos iteraciones, necesarias para resolver conflictos de hardware identificados durante las pruebas de integración.

Primera Iteración (Prototipo v1): Análisis de Integración

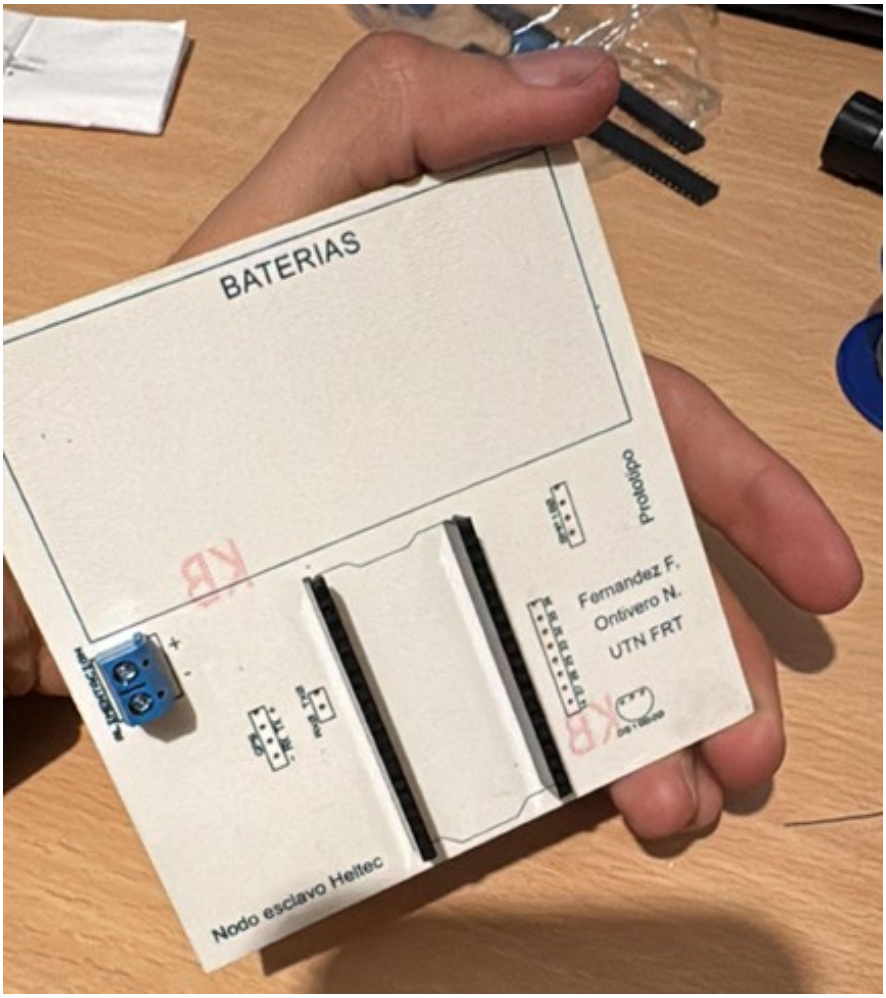

Figura 3.9: Prime diseño de placa Esclavo

El primer diseño del PCB se centró en la distribución espacial de los componentes. Sin embargo, durante la fase de validación eléctrica, se identificó un conflicto en la asignación de pines. El módulo Heltec utiliza internamente ciertos pines GPIO del ESP32 para la gestión del bus SPI y las señales de control del SX1276 (como NSS, RST y las interrupciones DIO). El diseño original de la PCB V1 asignaba erróneamente algunos de estos pines reservados para la lectura de sensores, provocando colisiones lógicas que impedían la inicialización del módulo de radio.

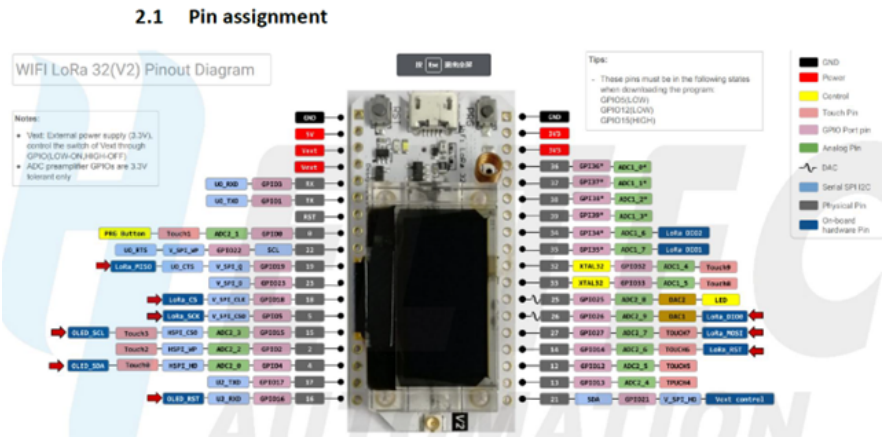

Figura 3.10: PIN OUT del ESP32 LoRA Heltec

Adicionalmente, se detectó una limitación mecánica en el diseño de la huella para el sensor de temperatura DS18B20. El diseño contemplaba la soldadura directa del componente en formato TO-92 sobre la placa. Sin embargo, para una medición óptima de la temperatura, era imperativo utilizar la versión de sonda impermeable del sensor, la cual se conectaba mediante pines a la placa. El diseño original carecía de los pines adecuados para esta configuración, dificultando el montaje final y el mantenimiento.

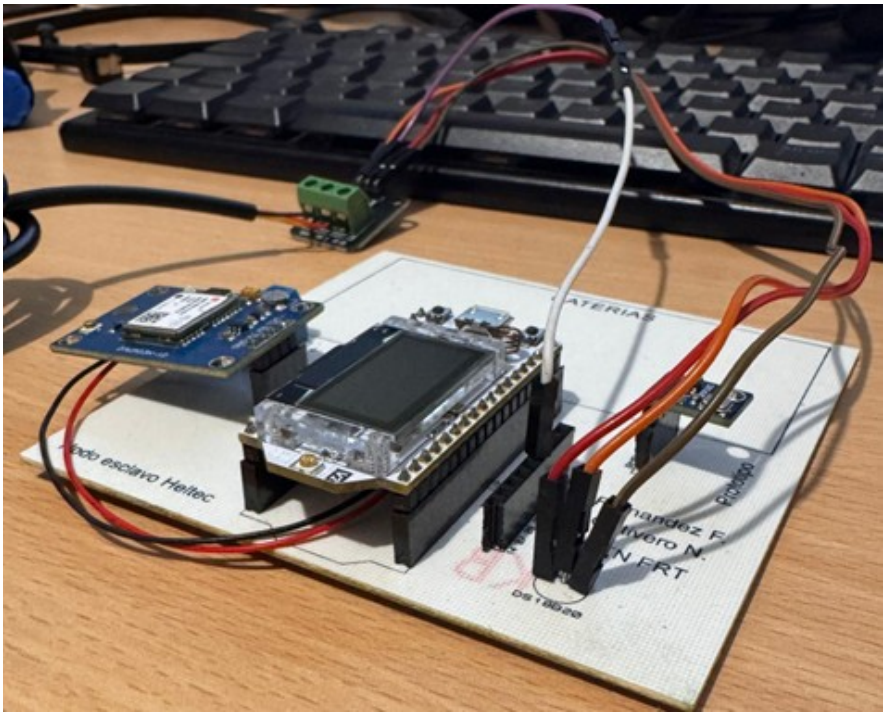

Figura 3.11: Placa Esclavo con correcciones resultado de primeras pruebas

Para este inconveniente se realizó una conexión provisoria utilizando cables para la interfaz entre el módulo del sensor DS18B20 y la placa, lo que nos permitió continuar

con las pruebas del mismo.

Segunda Iteración (Prototipo V2): Corrección y Optimización

Basándose en los hallazgos del primer prototipo, se desarrolló la versión 2.0 de la placa. En esta revisión se realizó un re-mapeo completo de los pines del ESP32, asegurando que las líneas críticas del módulo SX1276 (MISO, MOSI, SCK, NSS y DIO0) quedarán libres de interferencias externas, asignando puertos alternativos para los buses I2C y 1-Wire de los sensores.

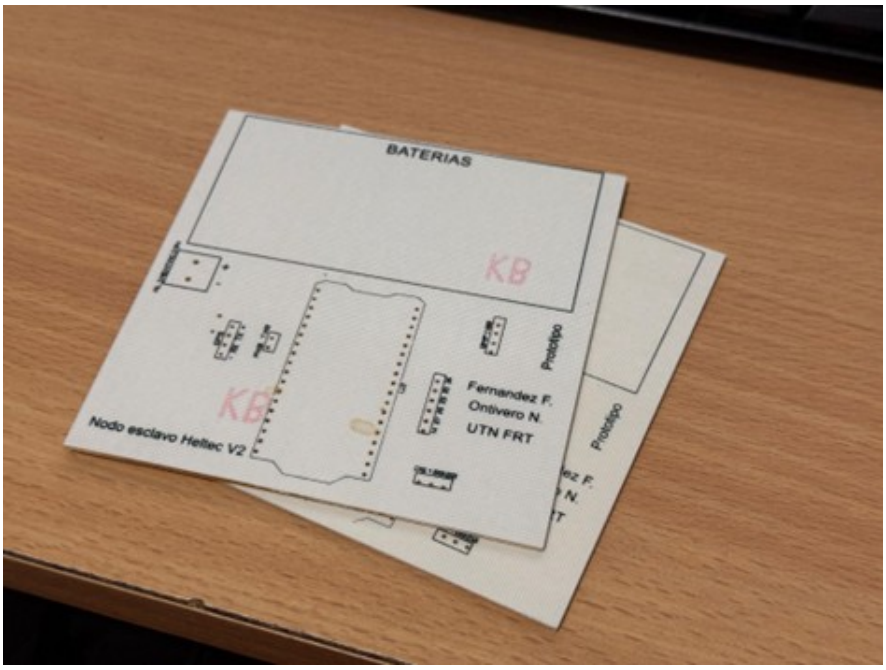

Figura 3.12: Diseño optimizado de la placa V2

Para solucionar la incidencia del sensor DS18B20, se sustituyó la huella de soldadura directa por un conector PCB. Esta modificación no solo corrigió el problema de conexión de la sonda, sino que también mejoró la modularidad del sistema, permitiendo el reemplazo rápido de sensores en campo sin necesidad de desoldar componentes. Con estas correcciones, se logró un prototipo funcional y robusto, apto para las pruebas de campo definitivas.

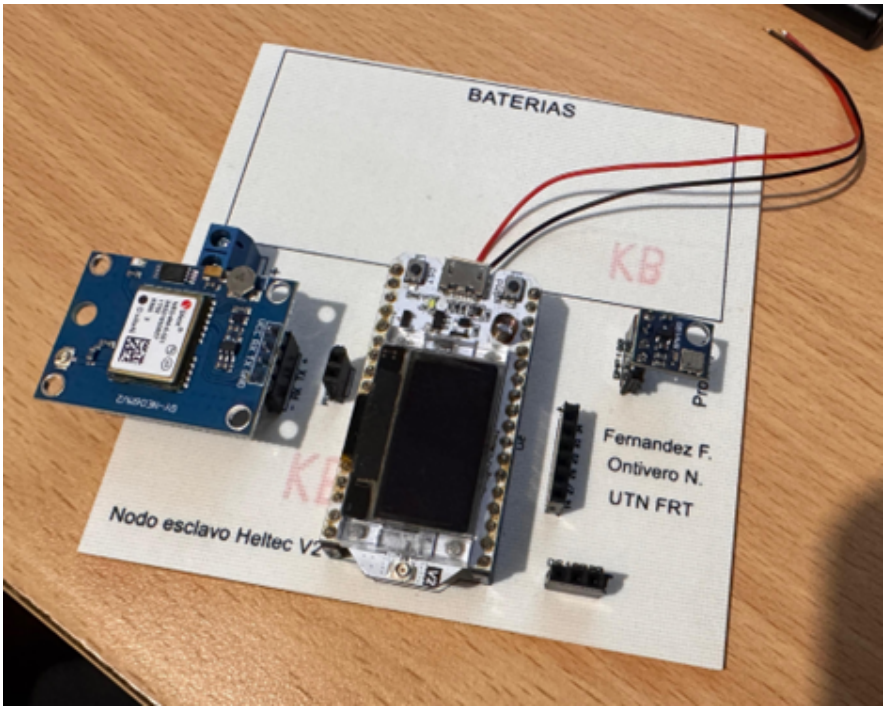

Figura 3.13: Nodo esclavo Heltec V2 montada y lista para pruebas

Capítulo 4

Desarrollo de Firmware

El sistema desarrollado implementa una red de tipo malla (*mesh*) utilizando módulos de comunicación LoRa basados en el chip `SX1276`, perteneciente a la familia `SX12xx`, conectados a un microcontrolador `ESP32`. El firmware fue diseñado siguiendo un enfoque inspirado en el modelo de referencia *OSI*, con el objetivo de desacoplar la lógica de transmisión física de la lógica de enrutamiento de red. Esta separación permite mejorar la escalabilidad del sistema, facilitar el mantenimiento del código y promover la reutilución de los módulos en futuras implementaciones.

Desde el punto de vista del software, se definieron dos capas principales. La primera corresponde a la capa física de comunicación LoRa, implementada en el archivo `LoRa.py`, encargada de la configuración y el control del transceptor de radio. La segunda es la capa de red y enrutamiento, implementada en `DSRNode.py`, la cual define el comportamiento lógico de cada nodo dentro de la red *mesh*, incluyendo el descubrimiento de vecinos, el establecimiento dinámico de rutas y la transmisión de datos extremo a extremo entre nodos.

A partir de estas dos capas se pueden definir nodos con distintos roles dentro de la red, tales como nodos maestro y nodos esclavos. Ambos tipos de nodos comparten la misma lógica de red; la diferencia radica en el rol funcional que se les asigna. En general, el nodo maestro es el encargado de iniciar solicitudes de datos y centralizar la información recibida, mientras que los nodos esclavos responden a dichas solicitudes y, al mismo tiempo, pueden actuar como nodos intermedios para el reenvío de paquetes dentro de la malla.

El firmware se divide, por lo tanto, en dos módulos principales:

- **Capa Física** (`LoRa.py`): gestiona la interacción directa con el hardware del transceptor `SX1276`.

- **Capa de Red** (`DSRNode.py`): implementa un protocolo de enrutamiento diná-

mico tipo malla, inspirado en *DSR* (*Dynamic Source Routing*).

4.1. Capa Física

La librería `LoRa.py` encapsula la complejidad asociada a la configuración de los registros internos del transceptor SX1276 y proporciona una interfaz de alto nivel para el envío y la recepción de paquetes de datos en formato de bytes. De este modo, la capa de red puede operar de manera independiente del hardware subyacente.

4.1.1. Inicialización y Configuración

La clase `LoRa` se inicializa recibiendo como parámetros los pines de hardware específicos de la placa utilizada, incluyendo la interfaz SPI, la señal de selección de chip (Chip Select), el pin de reinicio (*Reset*) y la interrupción asociada al pin `DIO0`.

Durante el proceso de inicialización, el método `init_lora()` ejecuta un ciclo de reinicio del módulo y posteriormente lee el registro de versión (`REG_VERSION`). El valor obtenido se compara con el identificador esperado `0x12`, correspondiente a los chips `SX1276/78`, lo que permite verificar la correcta comunicación con el hardware antes de continuar con la configuración del sistema.

Una vez validado el dispositivo, el transceptor se configura inicialmente en modo de suspensión (*sleep*) para establecer los parámetros de modulación, fijados con los siguientes valores por defecto:

- Frecuencia de operación: 915 MHz.
- Ancho de banda (BW): 125 kHz
- Factor de ensanchamiento (Spreading Factor, SF): 7.
- Tasa de codificación (Coding Rate, CR): 4/5

Estos parámetros fueron seleccionados como un compromiso entre alcance, tasa de datos y robustez frente al ruido, resultando adecuados para una red mesh de baja velocidad, con múltiples saltos y requerimientos moderados de consumo energético.

4.1.2. Transmisión de Datos

El método `send(self, data)` gestiona el ciclo completo de transmisión de un paquete. En primer lugar, el módem se coloca en modo *Standby*; luego se configura el puntero de la memoria FIFO de transmisión (`REG_FIFO_TX_BASE_ADDR`) y se escribe

la carga útil (*payload*) byte a byte en el registro `REG_FIFO`. Finalmente, se habilita el modo de transmisión (*TX mode*).

Una vez finalizada la transmisión, el módulo regresa automáticamente al modo de recepción continua, asegurando que el nodo permanezca disponible para recibir paquetes entrantes sin intervención adicional del microcontrolador.

4.1.3. Recepción Mediante Interrupciones

Para optimizar el uso de la CPU del `ESP32`, la recepción de datos se implementa mediante interrupciones de hardware. El pin `DIO0` del transceptor genera una interrupción cuando se completa la recepción de un paquete (*RxDone*), lo que dispara la ejecución del método privado `_irq_recv()`.

En este método se lee el registro de banderas de interrupción (`REG_IRQ_FLAGS`) para confirmar que la recepción fue exitosa. A continuación, se extraen los datos almacenados en la FIFO y se registra el valor de *RSSI* del paquete recibido, información que resulta clave para la evaluación de la calidad del enlace en la capa de red.

4.2. Capa de Red: Librería DSRNode.py

La librería `DSRNode.py` implementa la lógica de alto nivel que define el comportamiento de la red *mesh*. Esta capa se basa en un protocolo reactivo inspirado en *DSR* (*Dynamic Source Routing*), donde las rutas se descubren bajo demanda, reduciendo la necesidad de mantener tablas de enrutamiento extensas y minimizando el tráfico de control.

4.2.1. Estructura de Mensajes y Tipos

El protocolo define cinco tipos de mensajes para la gestión y operación de la red:

- **HELLO**: mensajes de difusión periódicos utilizados para anunciar la presencia de un nodo.
- **RREQ** (*Route Request*): solicitud de ruta emitida cuando no se conoce un camino hacia el destino.
- **RREP** (*Route Reply*): respuesta de ruta enviada por el nodo destino o por un nodo intermedio con información válida.
- **DATA**: mensajes destinados al transporte de información útil.

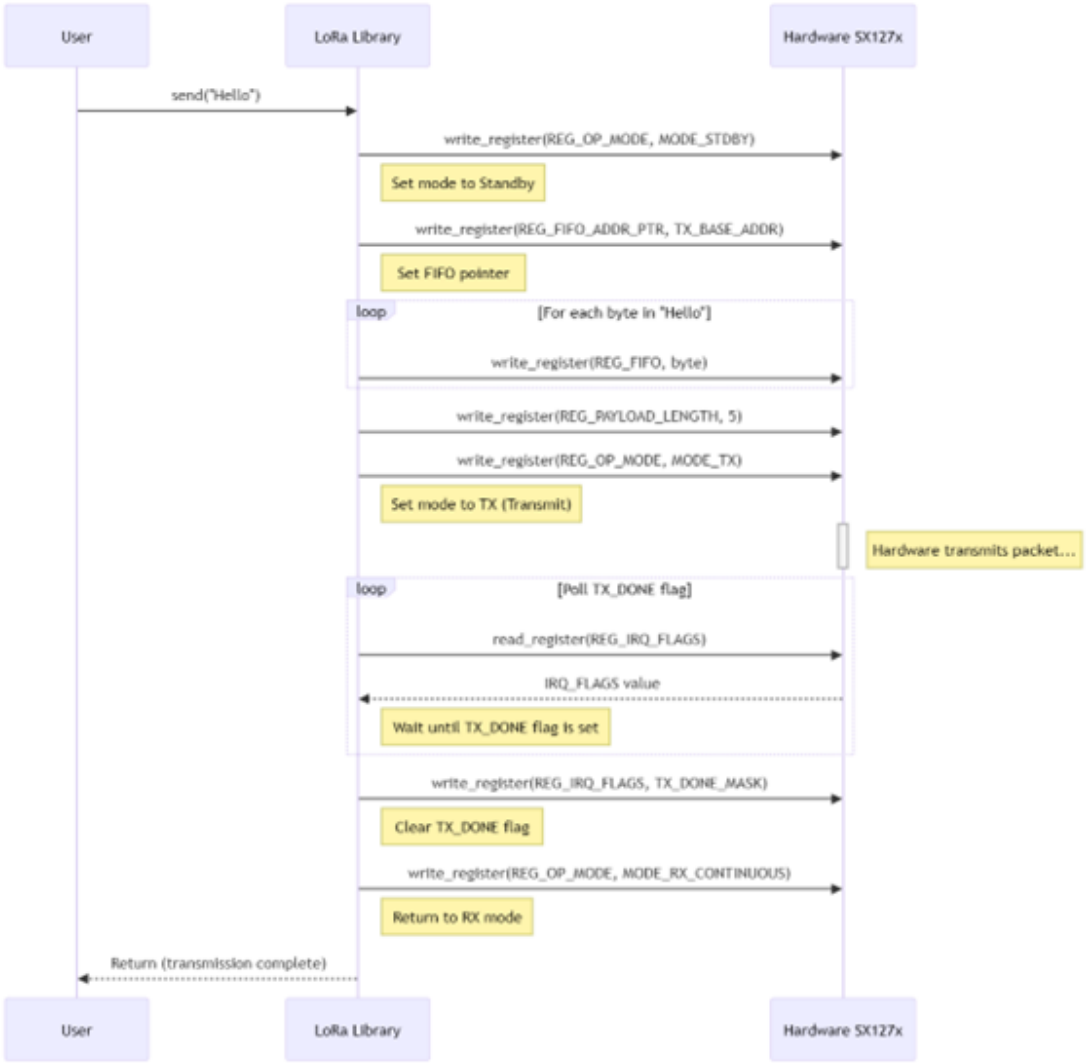

Figura 4.1: Diagrama funcionamiento de librería LoRa

- **RESP** (*Response*): mensaje de respuesta que contiene datos de sensores, incluyendo un mecanismo de verificación de integridad.

4.2.2. Descubrimiento de Vecinos

Cada nodo mantiene una lista dinámica de vecinos. Cuando se recibe un mensaje **HELLO**, se evalúa la calidad del enlace utilizando el valor de *RSSI* asociado al paquete recibido. Si dicho valor supera un umbral mínimo predefinido, el nodo emisor se agrega a la lista de vecinos o se actualiza su información. Este criterio evita la creación de enlaces poco confiables y contribuye a la estabilidad general de la red.

4.2.3. Proceso de Descubrimiento de Rutas (RREQ/RREP)

Cuando el nodo maestro necesita comunicarse con un nodo esclavo y no dispone de una ruta previamente registrada, se inicia un proceso de descubrimiento de rutas mediante inundación (*flooding*). El nodo maestro emite un mensaje **RREQ** en modo *broadcast*, el cual es propagado por los nodos intermedios que agregan su identificador a la lista de saltos antes de retransmitirlo.

Al alcanzar el nodo destino, este genera un mensaje **RREP** que retorna al origen siguiendo estrictamente la ruta inversa registrada en el paquete, confirmando así un camino de comunicación válido.

4.2.4. Transmisión de Datos y Verificación de Integridad

Una vez establecida la ruta, el nodo maestro envía un mensaje **DATA** al nodo esclavo. Este último procesa la solicitud, adquiere los datos de sus sensores y genera un mensaje **RESP**.

Antes de enviar la respuesta, se calcula un *checksum* simple, basado en la suma modular de los bytes del *payload*. Al recibir el mensaje, el nodo maestro recalcula este valor y lo compara con el recibido, permitiendo verificar la integridad de la información y detectar posibles errores introducidos durante la transmisión a través de múltiples saltos.

4.2.5. Gestión Temporal y Limpieza de Recursos

El sistema incorpora un temporizador periódico (`set_timestamp`) que se ejecuta cada segundo. Este mecanismo mantiene una referencia temporal relativa para la gestión interna del protocolo y permite realizar tareas de limpieza, como la eliminación

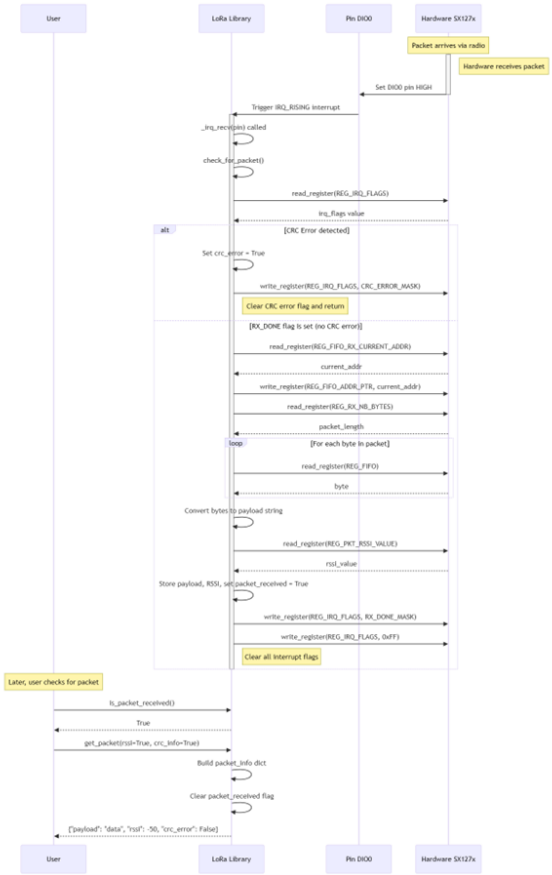

Figura 4.2: Diagrama funcionamiento de librería DSRNode

de mensajes ya procesados para evitar bucles de retransmisión, así como el descarte de rutas y vecinos obsoletos que han dejado de emitir mensajes **HELLO**.

Capítulo 5

Pruebas y Validación

Con el objetivo de validar experimentalmente el correcto funcionamiento de la red LoRa *Mesh* desarrollada, se diseñó y ejecutó un conjunto de pruebas controladas. Estas pruebas permitieron evaluar el desempeño del sistema tanto a nivel de comunicación física como en la capa de red, verificando aspectos tales como estabilidad del enlace, descubrimiento de vecinos, enrutamiento multisalto, integridad de datos y tolerancia a fallas.

Las pruebas se realizaron utilizando nodos basados en `ESP32` con transceptor `SX1276`, ejecutando el firmware desarrollado en *MicroPython*. La topología, los parámetros de configuración y los resultados obtenidos se describen a continuación.

5.1. Prueba 1 – Influencia del Uso de Antena en la Comunicación LoRa

Objetivo

Evaluar el impacto del uso de antena externa sobre la calidad del enlace LoRa, en términos de intensidad de señal y confiabilidad de la comunicación.

Descripción de la prueba

Se repitió la prueba de comunicación punto a punto bajo dos condiciones:

1. Sin antena conectada al módulo LoRa.
2. Con antena externa conectada.

El objetivo fue comparar el comportamiento del enlace en ambas situaciones, midiendo el *RSSI* y la tasa de paquetes correctamente recibidos. Las mediciones se realizaron

a cuatro distancias distintas: 5, 50, 100 y 500 m, utilizando tres configuraciones de antena: sin antena, antena corta y antena larga.

Configuración

- Número de nodos: 2
- Topología: Punto a punto
- Parámetros LoRa: idénticos a la Prueba 1

Resultados

Los resultados obtenidos se presentan a continuación mediante cuatro gráficos complementarios que caracterizan la calidad del enlace desde distintas perspectivas: distribución estadística del *RSSI*, evolución del RSSI promedio con la distancia, comportamiento temporal de la señal y tasa de entrega de paquetes (PDR).

La Tabla 5.1 resume los valores medios de *RSSI* y la tasa de pérdida de paquetes para cada condición evaluada a 5 m, que es la distancia de referencia donde se dispone de las tres configuraciones.

Tabla 5.1: RSSI promedio y pérdida de paquetes a 5 m por configuración de antena

Condición	**RSSI promedio (dBm)**	**Pérdida de paquetes (%)**
Sin antena	−120,0	13
Antena corta	−76,0	4
Antena larga	−71,0	4

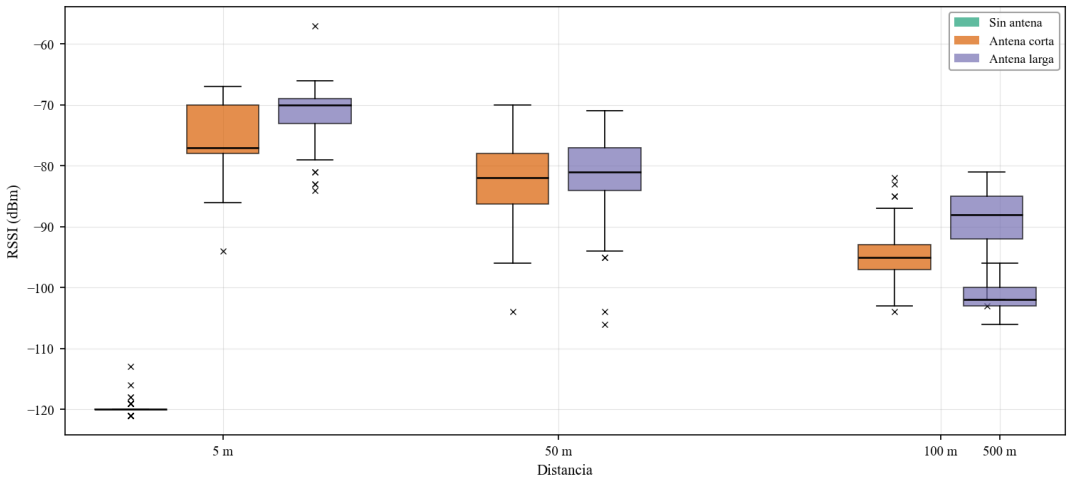

Figura 5.1: Distribución de *RSSI* por distancia y tipo de antena (diagrama de caja).

La Figura 5.1 muestra la distribución estadística del *RSSI* para cada combinación de distancia y tipo de antena. La configuración sin antena registró todos sus valores en −120 dBm a 5 m, confirmando la ausencia de recepción útil. Las antenas corta y larga presentaron medianas de −76 dBm y −71 dBm respectivamente a 5 m, con dispersión moderada. A medida que la distancia aumenta, ambas configuraciones muestran una degradación progresiva del *RSSI*, siendo la antena larga la que mantiene niveles de señal más elevados en todos los escenarios evaluados. A 500 m únicamente la antena larga logró registrar mediciones, con una mediana en torno a −89 dBm, mientras que la antena corta no logró sostener el enlace a esa distancia.

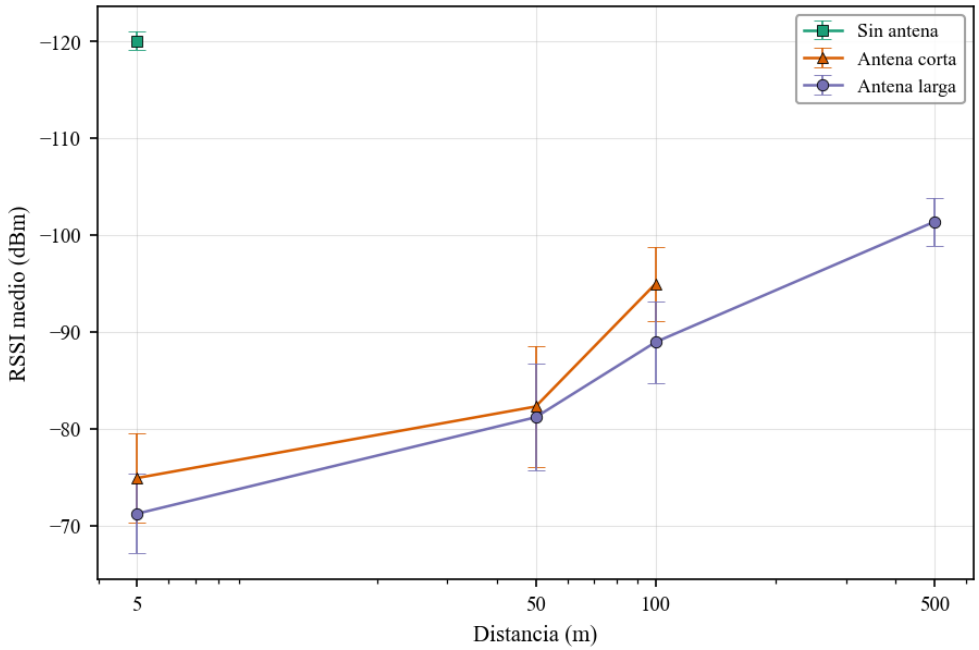

Figura 5.2: *RSSI* medio en función de la distancia ($\bar{x} \pm \sigma$) por tipo de antena.

La Figura 5.2 ilustra la tendencia de degradación del *RSSI* con la distancia para cada configuración. La antena larga supera consistentemente a la antena corta en todos los puntos evaluados, con una diferencia que se acentúa a partir de los 100 m. Las barras de error ($\pm\sigma$) evidencian que la antena corta presenta mayor variabilidad a 100 m, operando con menor margen respecto al umbral de sensibilidad del receptor. La configuración sin antena sólo cuenta con dato a 5 m, con un *RSSI* medio de −120 dBm y desviación estándar prácticamente nula, lo que indica que la señal se encuentra en el límite inferior de detección en la totalidad de las mediciones.

La Figura 5.3 presenta la variación en el tiempo del *RSSI* durante cada ensayo. A 5 m, la antena larga mantiene una señal estable en torno a −70 dBm durante los ≈350 s de medición, mientras que la antena corta oscila en −80 dBm con fluctuaciones menores. A 50 m ambas curvas se superponen y exhiben variabilidad moderada, propia

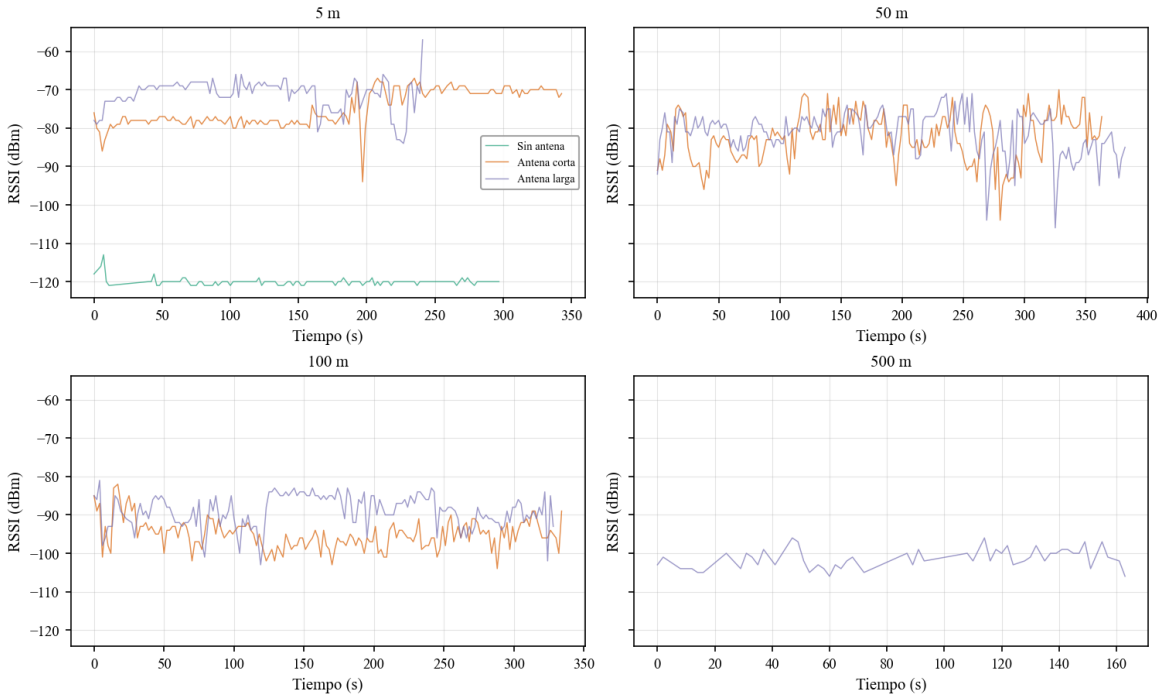

Figura 5.3: Evolución temporal del *RSSI* por distancia y tipo de antena.

de las condiciones de propagación del entorno. A 100 m las oscilaciones se incrementan, con valores que alcanzan los −100 dBm en la antena corta, indicando que este enlace opera con menor margen. A 500 m sólo la antena larga registra datos, manteniéndose entre −101 y −104 dBm de forma relativamente estable durante los ≈160 s del ensayo, sin interrupciones sostenidas del enlace.

La Figura 5.4 muestra la tasa de entrega de paquetes para cada configuración. A 5, 50 y 100 m, las antenas corta y larga presentan valores de PDR del 96 %, 96 % y 95 % respectivamente, lo que evidencia un enlace altamente confiable en ese rango de distancias. A 500 m únicamente la antena larga logra mantener el enlace, con un PDR del 69 %, reflejo de la operación próxima al límite de alcance del sistema. La configuración sin antena registró un PDR del 87 % a 5 m, valor que debe interpretarse con cautela dado el *RSSI* de −120 dBm: los paquetes recibidos corresponden a transmisiones que superaron marginalmente el umbral de decodificación del receptor, sin garantizar estabilidad ni repetibilidad del enlace.

La Figura 5.5 presenta la distribución del intervalo entre mensajes consecutivos recibidos. Las configuraciones con antena corta y larga muestran intervalos muy concentrados en torno al período objetivo de 2 s en todas las distancias hasta 100 m, con escasos valores atípicos que no superan los 4–5 s. A 500 m, la antena larga exhibe una mayor dispersión, con valores atípicos de hasta 15 s, consecuencia directa de la pérdida de paquetes ya observada en el PDR. La configuración sin antena a 5 m presenta el

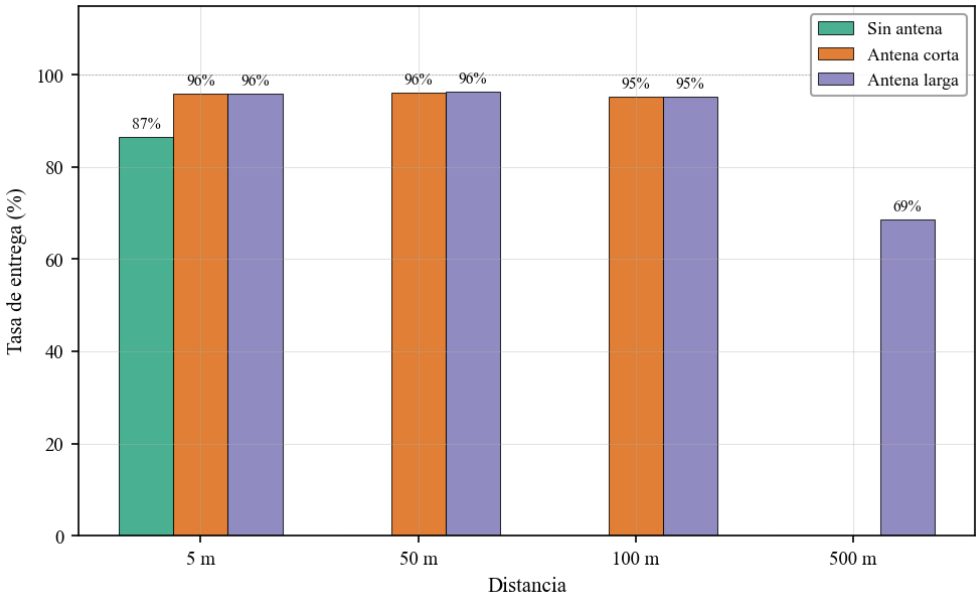

Figura 5.4: *Packet Delivery Ratio* (PDR) por distancia y tipo de antena.

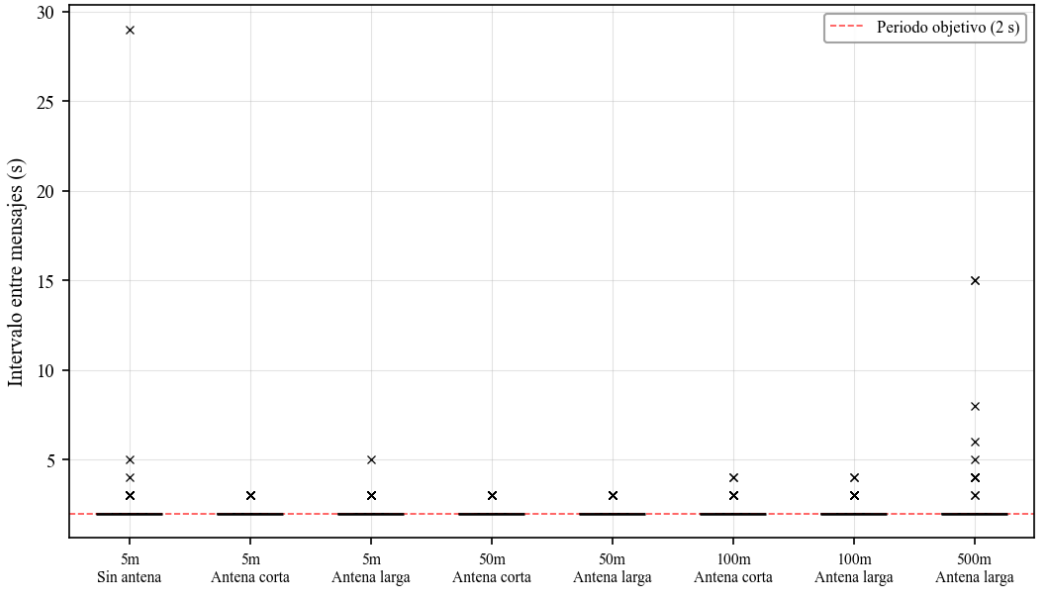

Figura 5.5: Distribución del intervalo de recepción (*jitter*) por distancia y tipo de antena. La línea roja punteada indica el período objetivo de 2 s.

mayor *jitter* del ensayo, con un valor atípico de ≈29 s, originado por las frecuentes pérdidas de paquetes ante la señal en el límite de sensibilidad.

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en el ensayo, se identifican los siguientes hallazgos principales:

- El uso de antena externa es **imprescindible** para el funcionamiento del enlace LoRa. En ausencia de antena, el módulo `SX1276` no logra establecer comunicación útil incluso a distancias mínimas (5 m).
- La **antena larga** presenta el mejor desempeño global, con mayores valores de *RSSI*, mayor PDR y menor *jitter*, especialmente a distancias ≥ 100 m.
- En el rango de **5 a 100 m**, tanto la antena corta como la larga mantienen un comportamiento equivalente en términos de confiabilidad (PDR 95–96 %) y estabilidad temporal.
- A **500 m**, el sistema opera cercano a su límite: únicamente la antena larga logra sostener el enlace, con una degradación significativa en PDR (69 %) y mayor variabilidad del *RSSI*.

Decisiones de diseño

En función de los resultados anteriores, se adoptan las siguientes decisiones para el desarrollo de la red *Mesh*:

- Se selecciona la **antena larga** como elemento radiante estándar para todos los nodos.
- Se establece una distancia de **50 m entre nodos** como configuración de referencia para los ensayos de red *Mesh* (Pruebas 3 a 7), garantizando condiciones de enlace estables y reproducibles.

Fundamentación

La elección de 50 m como distancia operativa se sustenta en los siguientes criterios técnicos:

- PDR del 96 % con ambas antenas $\rightarrow$ enlace altamente confiable.
- RSSI entre -75 y -85 dBm $\rightarrow$ margen de potencia suficiente (> 25 dB respecto de la sensibilidad del `SX1276`, ~ -148 dBm para SF12 y BW 125 kHz).
- Jitter prácticamente nulo $\rightarrow$ comportamiento temporal estable para tráfico periódico (*HELLO*) y control de la red *Mesh*.

- Distancia representativa de escenarios reales de monitoreo, alcanzable en condiciones de línea de vista o con obstáculos moderados.
- Permite aislar el desempeño del protocolo de enrutamiento (DSR) evitando que la variabilidad del canal físico introduzca efectos de confusión en los resultados.
- Para escenarios más exigentes, puede emplearse 100 m (PDR 95 %), mientras que 500 m se reserva para pruebas de alcance máximo con nodos *relay*.

5.2. Prueba 4 – Descubrimiento de Rutas (RREQ / RREP)

Objetivo

Verificar el correcto funcionamiento del protocolo de enrutamiento dinámico tipo *DSR* implementado en `DSRNode.py`, validando la capacidad de establecer rutas multi-salto.

Descripción de la prueba

Se configuró una topología en la cual el nodo maestro no tenía alcance directo con el nodo destino, requiriendo la participación de uno o más nodos intermedios. El nodo maestro inició una solicitud de comunicación mediante mensajes **RREQ**.

Al alcanzar el nodo destino, se observó el retorno del mensaje **RREP** y el establecimiento de la ruta completa.

Configuración

- Número de nodos: 4
- Topología: Multi-salto
- Comunicación: RREQ / RREP

Resultados

(Completar luego de la prueba)

Conclusiones

(Completar luego de la prueba)

5.3. Prueba 5 – Transmisión de Datos y Verificación de Integridad

Objetivo

Comprobar la integridad de los datos transmitidos a través de la red *Mesh*, validando el mecanismo de *checksum* implementado.

Descripción de la prueba

Una vez establecida una ruta válida, se enviaron mensajes **DATA** desde el nodo maestro hacia un nodo esclavo, el cual respondió con un mensaje **RESP** que incluía datos sensóricos y un *checksum*.

Configuración

- Número de nodos: 4
- Topología: Multi-salto
- Mensajes: DATA / RESP

Resultados

(Completar luego de la prueba)

Conclusiones

(Completar luego de la prueba)

5.4. Prueba 6 – Tolerancia a Fallas de la Red Mesh

Objetivo

Evaluar la capacidad de la red para adaptarse ante la falla de un nodo intermedio y restablecer la comunicación mediante rutas alternativas.

Descripción de la prueba

Con una ruta multi-salto activa, se apagó intencionalmente uno de los nodos intermedios, forzando el redescubrimiento de rutas.

Configuración

- Número de nodos: 4
- Evento: caída de nodo intermedio

Resultados

(Completar luego de la prueba)

Conclusiones

(Completar luego de la prueba)

5.5. Prueba 7 – Escalabilidad Básica de la Red

Objetivo

Analizar el comportamiento general del sistema al incrementar la cantidad de nodos activos en la red *Mesh*.

Descripción de la prueba

Se encendieron todos los nodos disponibles y se realizaron transmisiones periódicas, observando el tráfico de control generado y la estabilidad general de la red.

Configuración

- Número de nodos: 3 a 4
- Topología: *Mesh* extendida

Resultados

(Completar luego de la prueba)

Conclusiones

(Completar luego de la prueba)

Bibliografía

Bibliografía

[1] LoRa Alliance. *LoRaWAN™ Specification v1.0.4*. Disponible en: `https://lora-alliance.org`.

[2] Semtech Corporation. *SX1276/77/78/79 – LoRa Modem Designer's Guide*. Semtech, 2020.

[3] Heltec Automation. *WiFi LoRa 32 (V2) – ESP32 + SX1276 Development Board*. Documentación técnica del fabricante. Disponible en: `https://heltec.org/project/wifi-lora-32v2/`

[4] Akyildiz, I. F., Wang, X., Wang, W. *Wireless mesh networks: a survey*. Computer Networks, 47(4), 445–487, 2005.

[5] Espressif Systems. *ESP32 Technical Reference Manual*. Disponible en: `https://www.espressif.com`.

[6] ETSI. *EN 300 220 – Short Range Devices (SRD)*. European Telecommunications Standards Institute, 2018.

[7] MicroPython Project. *MicroPython Documentation*. Disponible en: `https://docs.micropython.org`.

[8] Leitham, Lawrence. *GPS fácil: Uso del sistema de posicionamiento global*. McGraw-Hill Interamericana, Madrid, España, 2001.

[9] Johnson, D. B., Maltz, D. A. *Dynamic Source Routing in Ad Hoc Wireless Networks*. Mobile Computing, Kluwer Academic Publishers, 1996.

[10] Raza, U., Kulkarni, P., Sooriyabandara, M. *Low Power Wide Area Networks: An Overview*. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017.

[11] Maxim Integrated. *DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer*. Datasheet, 2019.

[12] Bosch Sensortec. *BMP180 Digital Pressure Sensor*. Datasheet, 2013.

[13] Fernández, Francisco Alberto. *micropython-lora-sx127x: Librería MicroPython para módulos LoRa SX127x*. Repositorio GitHub, 2025. Disponible en: `https://github.com/FranFer03/micropython-lora-sx127x`

[14] Fernández, Francisco Alberto; Ontivero, Oscar Nahuel. *LoRaMesh: Implementación de red Mesh sobre LoRa en MicroPython*. Repositorio GitHub, 2025. Disponible en: `https://github.com/FranFer03/LoRaMesh`